STRATEGIC PORTFOLIO / 01

# จากของที่มีอยู่ สู่ธุรกิจที่ทำซ้ำและสะสมความได้เปรียบ

รายงานศึกษาตั้งต้น 6 Strategic Bets • SGAM เป็นศูนย์กลาง • ผู้รับหลัก: Group COO และเจ้าภาพธุรกิจ

**ข้อเสนอหลัก: อนุมัติตรวจฐานและคัดโอกาสต่อยอด** ไม่ใช่อนุมัติสร้างหกธุรกิจหรือแพลตฟอร์มใหม่พร้อมกัน

### สิ่งที่เปลี่ยนจากการมอง “เทคโนโลยีใหม่”

เริ่มที่ **งานจริง ลูกค้าเดิม ระบบเดิม และทีมบริการ** แล้วหาว่าส่วนไหนต่อยอดเป็นข้อเสนอที่มีผู้จ่ายและทำซ้ำได้

ใช้ตัวอย่างโรงงานหนึ่งแห่งเชื่อม **TMS → PEMS → การปรับงาน → บริการ** โดยยังไม่ถือว่าระบบเชื่อมกันแล้ว

### คำถามที่รายงานนี้ต้องตอบ

ขายอะไร • ใครจ่าย • อยู่ส่วนไหนของห่วงโซ่ • ถืออะไรเอง • Partner อะไร • ผลประโยชน์ร่วมเกิดจริงอย่างไร

คำว่า “มีผลิตภัณฑ์” แยกจาก “มีผู้ใช้ active” และ “มีธุรกิจที่มีกำไร” เสมอ

### A / AMI

ตรวจฐานและสิทธิบริการจากงานปัจจุบันก่อน

### B + D / โรงงาน

ใช้ TMS–PEMS เป็นภาพร่วม แล้วเลือกหนึ่งปัญหาทดลอง

### C / Data Center

ติดตามคำขอเสนอราคาและคุณสมบัติตามจังหวะลูกค้า

### E / ข้อมูลร่วม

พัฒนาตามงานที่จำเป็นจริง ไม่สร้างใหญ่ล่วงหน้า

### F / Fleet

ศึกษาจากลูกค้ากองรถและ Partner ก่อนสร้างซอฟต์แวร์

### ส่วนบริหารร่วม

เชื่อมลูกค้า–ความรู้–บริการ–ผู้รับงาน–ผลลัพธ์

**ข้อจำกัดที่ยังต้องเปิดไว้** ยอดขาย/กำไร/ฐานติดตั้งและสิทธิในระบบของแต่ละ Bet ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสัญญาและข้อมูลการเงินภายใน

**แผนที่อ่าน:** อ่านฐานและการคัดเลือกก่อน → บท A–F → ความสามารถร่วม/Partner/มาตรฐาน → เงิน–Gate–ความเสี่ยง–แบบรับข้อมูล • ท้ายเล่มแหล่งอ้างอิง

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1 · [F04] PEM-F40-Base-Plan-60m

STRATEGIC PORTFOLIO / 02

# QC ก่อน Insight: เรารู้อะไร และยังไม่รู้อะไร

สถานะข้อมูล ณ 28 กันยายน 2569 • การค้นเว็บไม่ใช่การตรวจรับงานหรือสอบทานงบภายใน

**V-PUB ตรวจพบการเผยแพร่**

ยืนยันว่าบริษัท/หน่วยงานเผยแพร่สิ่งใด ไม่ยืนยันผลขายจริงโดยอัตโนมัติ

**M ข้อมูลผู้ใช้**

สิ่งที่ผู้ใช้เห็น/เล่า และความไม่แน่ใจที่ต้องรักษาไว้

**H / U ข้อเสนอ / ยังไม่รู้**

ข้อวิเคราะห์แยกจากช่องว่างหลักฐาน; ข้อมูลไม่พบไม่เท่ากับไม่มีธุรกิจ

| Bet / ฐานเดิมที่ตรวจพบ | สิ่งที่ยังไม่ทราบ | หลักฐานที่ต้องขอ |
|---|---|---|
| **A · AMI / บริการ**<br>PCC ประกาศ AMI [W03]; PEA มีระบบกลางเดิม [W05] | สิทธิ MDMS/API, active base, ค่าบริการ/ต้นทุน | สัญญา1งาน + ผังสิทธิ + เหตุหลังส่งมอบ + ผู้มีงบ |
| **B · Smart Transformer**<br>PCC เผยแพร่ TMS เมื่อ31 ม.ค.2568 [W01] | ไซต์ที่ขาย/ใช้จริง, การทดสอบเตือน, ทีมและรายได้ | demo TMS + เคสบริการ + ผู้ใช้/ผู้จ่าย + ผลทดสอบ |
| **C · Data Center**<br>PCC มีขอบเขตระบบไฟ [W03]; ไม่ยืนยัน DC reference | RFQ/AVL/reference, scope/ค่าปรับ/เงินทุน | โครงการ/วันซื้อ + ผู้เขียนสเปก + qualification + cash |
| **D · Factory Energy**<br>มี PEMS [W02] และบริการ PDE [W04]; ไม่ยืนยันผลร่วม | ไซต์จ่ายเงินจริง, การเชื่อมและผลก่อน–หลัง | หนึ่งปัญหา/ไลน์ + baseline + ผลผลิต + ผู้จ่าย |
| **E · Energy Data**<br>มีรายงานศึกษาก่อนลงทุน [F03]; ไม่ยืนยันธุรกิจแพลตฟอร์ม | buyer แยก, สิทธิ/ระบบซ้ำ, ต้นทุน/reuse | ข้อมูล2แหล่ง + สิทธิ + งานผู้ใช้ + ต้นทุนจริง |
| **F · Fleet / Depot**<br>มีขอบเขตสถานีชาร์จ [W03]; ไม่ยืนยัน fleet service | คู่สัญญา/ไซต์/scope, ลูกค้ากองรถ, support | สัญญา/ไซต์ + ตารางรถ/โหลด + รุ่นเครื่อง + ผู้จ่าย |

**รักษาบริบทต้นฉบับ** F01/F02 เป็นกรอบศึกษา; F03 เป็นข้อเสนอพิสูจน์ลูกค้า; F04 ใช้รูปแบบแนวนอนและวงจรบริหาร ไม่ยกเป้า 60 เดือน บุคลากร หรือวัน ERP มาใช้กับงานนี้

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1 · [F04] PEM-F40-Base-Plan-60m · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 03

# ตรวจว่า “ธุรกิจยัง Active แค่ไหน” ด้วยหลักฐาน ไม่ใช่ชื่อผลิตภัณฑ์

วิธีสำรวจที่เสนอ • เจ้าภาพแต่ละ Bet ส่งงานเดิม ไม่ต้องเริ่มทำสไลด์ขายแนวคิดใหม่

**01 · มีประกาศ/ผลิตภัณฑ์** > **02 · สาธิต/ทดลองได้** > **03 · มีสัญญาและส่งมอบ** > **04 · มีผู้ใช้/ทีมดูแล** > **05 · ต่ออายุและสร้างกำไร**

| คำถามตรวจสถานะ | หลักฐานที่ขอ | ข้อสรุปที่ยังห้ามกระโดด |
|---|---|---|
| มีอะไรอยู่จริงและใครดูแล? | ทะเบียนระบบ/รุ่น ผู้รับผิดชอบ demo ล่าสุด และวันที่อัปเดต | เว็บไซต์มีสินค้า ≠ ระบบยังได้รับการพัฒนา |
| ใครซื้อ ใครใช้ ที่ไหน? | สัญญา/PO/ตรวจรับ + สถานที่ + ผู้ใช้ที่ติดต่อได้ | สาธิตสำเร็จ ≠ ลูกค้ายอมจ่าย |
| ใช้งานและบริการต่อจริงไหม? | usage/incident/work order/การต่ออายุย้อนหลัง | ติดตั้งแล้ว ≠ ใช้งาน active |
| เกิดรายได้ กำไร และเงินสดไหม? | ยอดตามขอบเขตเดียวกัน ต้นทุนคน/license/cloud/support/warranty | ยอดขาย ≠ กำไร; ค่าบริการ ≠ กำไรประจำ |
| นำไปทำงานรายถัดไปได้ไหม? | connector/template/test/playbook และเวลาที่ใช้จริงรายใหม่ | มี source code ≠ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำซ้ำคุ้ม |
| ถือสิทธิอะไร? | IP/API/export/data processing/maintenance/termination clauses | พัฒนาร่วม ≠ เป็นเจ้าของทั้งหมด |

**ช่วงข้อมูลที่เสนอขอ**

ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด + โครงการสะสมที่ยังดูแลอยู่ ระบุช่วงเวลาจริง หากดึงไม่ครบให้ส่งข้อจำกัด ไม่ประมาณแทน

**เจ้าภาพ / ผู้ทวนสอบ**

เจ้าของงานให้ฐานจริง; การเงินตรวจเงินและการนับซ้ำ; วิศวกรรม/IT ตรวจ capability; กฎหมายตรวจสิทธิ; COO รับข้อเสนอ

**ผลส่งกลับ** จัดสถานะเป็น “มีหลักฐานถึงขั้นใด” และช่องที่ยังยืนยันไม่ได้ ไม่ใช้ลำดับนี้เป็นคะแนนผลงานทีม

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 04

# SGAM คือแผนที่กลาง: เชื่อมผลธุรกิจลงไปถึงอุปกรณ์

ภาพนี้เป็น Reference Architecture (กรอบออกแบบที่เสนอ) ไม่ใช่ผังระบบติดตั้งจริงของ PCC

### Domains — อยู่ส่วนไหนของไฟฟ้า

ผลิตรวม • ส่งไฟ • จำหน่าย • แหล่งผลิตกระจายตัว • สถานที่ลูกค้า

### Zones — ใครทำงานระดับใด

Process → Field → Station → Operation → Enterprise → Market

### 5 Layers — เชื่อมอะไรเข้าด้วยกัน

Business → Function → Information → Communication → Component

| SGAM / อ่านลงล่าง | A AMI | B Asset | C Data Center | D Factory | E Data Platform | F Fleet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business<br>ผลที่ขาย | ระบบข้อมูลใช้ได้ | ดูแลหม้อแปลง | ไฟพร้อม/รับงานได้ | ผลผลิต/พลังงาน | ข้อมูลใช้ร่วมได้ | รถพร้อมวิ่ง |
| Function<br>งาน | รับ–ตรวจ–บริการ | วัด–ประเมิน–ซ่อม | เชื่อมไฟ–ทดสอบ | วัด–ปรับ–ยืนยัน | เชื่อม–ตรวจ–API | ตารางชาร์จ–ดูแล |
| Information<br>ข้อมูล | มิเตอร์/เวลา/event | asset/อาการ/ซ่อม | แบบ/config/ทดสอบ | ไฟ+ผลิต+คุณภาพ | model/lineage/สิทธิ | รถ/เที่ยว/session |
| Communication<br>เชื่อม | DLMS/CIM/API | gateway/API | IED/EPMS/DCIM | OPC UA/API | adapters/API | OCPP/ISO15118 |
| Component<br>ฐานระบบ | meter/HES/MDMS | หม้อแปลง/TMS | สถานี/MV/ป้องกัน | PEMS/PLC/เครื่อง | store/API/workflow | charger/EMS/ไฟ |

### PCC Strategic Overlay — ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ทุกตำแหน่งควรบอก **ผู้จ่าย • เจ้าภาพ • ของเดิม • Own/Partner • สิทธิ • มาตรฐาน • หลักฐาน • Gate**

ระบบ TMS/PEMS/MDMS หนึ่งตัวพาดผ่านหลายชั้นได้; ไม่บังคับหนึ่ง vendor ต่อหนึ่ง layer

### ไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวทุกอย่าง

แชร์ตัวเชื่อม/รหัส/ชุดทดสอบได้ โดยยังแยก tenant, cloud, ข้อมูล และอำนาจควบคุมตามสัญญา

ระบบบริหารลูกค้าและความรู้เป็นชั้นบริหารข้าม Bets ไม่ใช่ชั้นที่หกของ SGAM

**ฐานอ้างอิง:** [S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200 · [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1

STRATEGIC PORTFOLIO / 05

# ดาวช่วยคัดประเด็น — ไม่แทนหลักฐานหรือ Gate

คะแนนนี้เป็นศักยภาพเชิงวิเคราะห์ของผู้จัดทำ ณ วันที่ศึกษา • ความเชื่อมั่นต่ำทุก Bet เพราะข้อมูลภายในยังไม่ครบ

| Bet | ธุรกิจน่าศึกษา | คุณภาพรายได้/กำไร | ศักยภาพ Moat | ศักยภาพใช้ร่วม | เหตุผล / ความเสี่ยงส่งมอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| **A · AMI / บริการ** | ★★★★☆ 4/5 | ยังประเมินไม่ได้ | ★★★★☆ 4/5 | ★★★★☆ 4/5 | ฐาน AMI มีทางต่อยอด; ค่าบริการยังไม่ชัด<br>เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้ |
| **B · Smart Transformer** | ★★★★☆ 4/5 | ยังประเมินไม่ได้ | ★★★★☆ 4/5 | ★★★★☆ 4/5 | มีฐานหม้อแปลง; intelligence/บริการต้องพิสูจน์<br>เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้ |
| **C · Data Center** | ★★★★☆ 4/5 | ยังประเมินไม่ได้ | ★★★☆☆ 3/5 | ★★★☆☆ 3/5 | ตลาดมีสัญญาณ; ติดคุณสมบัติและขอบเขต<br>เสี่ยง: สูงเชิงขอบเขต* |
| **D · Factory Energy** | ★★★★☆ 4/5 | ยังประเมินไม่ได้ | ★★★★☆ 4/5 | ★★★★☆ 4/5 | ผลต้นทุนวัดได้; การเชื่อมทีมยังไม่ยืนยัน<br>เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้ |
| **E · Energy Data** | ★★★☆☆ 3/5 | ยังประเมินไม่ได้ | ★★★★☆ 4/5 | ★★★★☆ 4/5 | ใช้ร่วมได้; ผู้ซื้อสินค้าแยกยังไม่ชัด<br>เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้ |
| **F · Fleet / Depot** | ★★★☆☆ 3/5 | ยังประเมินไม่ได้ | ★★★☆☆ 3/5 | ★★★☆☆ 3/5 | ฐานไฟฟ้ามี; fleet buyer ยังไม่ยืนยัน<br>เสี่ยง: ยังประเมินไม่ได้ |

| วิธีให้คะแนนศักยภาพ 1–5 | หลักคิดเดียวกันทั้งหก Bet |
|---|---|
| 1–2 ดาว | 1: เหตุผลต่อยอดอ่อน/ช่องทางไม่ชัด • 2: มีความเป็นไปได้จำกัด ต้องเปลี่ยนขอบเขตมาก |
| 3 ดาว | มีเหตุผลให้ทดสอบ แต่ buyer/ช่องทาง/ความต่างยังเป็นข้อจำกัดหลัก เช่น E แบบสินค้าแยก และ F แบบ fleet |
| 4 ดาว | เห็นกลไกต่อยอดฐานหรือใช้ร่วมที่เป็นรูปธรรมพอให้ศึกษาก่อน แต่ยังไม่ถือว่าพิสูจน์ผล |
| 5 ดาว | ใช้เมื่อมีหลักฐานเชิงพาณิชย์/ผลซ้ำรองรับโดดเด่น; รอบนี้ยังไม่ให้ Bet ใดถึงระดับนี้ |
| รายได้และกำไร / ความเสี่ยง | ยังไม่ให้ดาวด้านการเงินเพราะไม่มีฐานต้นทุน–สัญญา; *C เสี่ยงสูงเชิงขอบเขตเป็นข้อวิเคราะห์ ไม่ใช่การจัดชั้นความเสี่ยงโครงการจริง |

**Moat และการใช้ร่วม** ดาวหมายถึงโอกาสที่จะสะสม ไม่ได้ยืนยันว่ามี Moat หรือประหยัดต้นทุนร่วมแล้ว; ไม่ถัวเฉลี่ยดาวเพื่อกลบข้อห้ามด้านสิทธิ ความปลอดภัยหรือเงินสด

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era · [W02] PCC: Professional Energy Management System (PEMS) · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W04] PCC: Digital, AI & Automation Solutions · [W07] BOI: กรอบพิจารณา Data Center · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 06

# ขนาดตลาดต้องเริ่มจากผู้ซื้อที่เข้าถึงได้ ไม่ใช่ขนาดระบบไฟทั้งประเทศ

ยังไม่ยืนยันมูลค่า TAM / SAM / SOM เป็นเงินบาทสำหรับหก Bet • ใช้สูตรและฐานนับที่ทีมกลับมาเติมได้

### สัญญาณตลาด Data Center

**42 โครงการ / 3,400 MW IT Load** คือชุดอนุมัติส่งเสริมปี2567–2569 ที่ BOI รายงาน [W07]

ไม่ใช่ก่อสร้างเสร็จ ไม่ใช่กำลังเชื่อมต่อไฟโดยตรง และไม่ใช่ขอบเขตงานของ PCC

### Solar: เป้าหมาย ≠ เปิดจริง

ร่างแผนกล่าวถึง **10,000 MW** [W08]; ประกาศรอบรับซื้อ PEA ระบุไม่เกิน **500 MW** [W09]

เป็นคนละขอบเขต/สถานะ ไม่ใช้20,000 MW หรือจำนวนบ้านคูณค่าระบบเป็นตลาดที่ยืนยัน

### Direct PPA: เงื่อนไขอนาคต

รายงานเดิม F03 อ้างร่างสำหรับ Data Center; ชุดนี้ยังไม่ยืนยันกติกาเปิดใช้ฉบับสุดท้าย

ไม่ใช้รายได้ settlement/VPP เป็นฐาน และไม่สรุปว่าต้องซื้อแพลตฟอร์มใหม่ทุกแห่ง

| Bet | หน่วยนับและการแปลงเป็นรายได้ที่เสนอ | ตัวกรอง SAM / SOM |
|---|---|---|
| A | ระบบ/สัญญาที่เข้าถึงได้ × ส่วนบริการที่ซื้อเพิ่ม × ราคาต่อระบบ/ปี; งานติดตั้งนับแยก | สิทธิระบบ/สัญญาและวงจรจัดซื้อ |
| B | เครื่อง/สถานที่เสี่ยงที่เข้าได้ × อัตราซื้อบริการ × ค่าบริการต่อเครื่อง/ปี; sensor/install แยก | ความเสี่ยงสินทรัพย์ + ลูกค้ายอมจ่าย |
| C | โครงการที่กำลังจัดซื้อและเข้า spec ได้ × ขอบเขตที่เสนอได้; ไม่เอาเงินลงทุน DC ทั้งหมดเป็น TAM | กำหนดซื้อ + AVL + scope + กำลังส่งมอบ |
| D | โรงงาน/ไลน์ที่มีปัญหาเฉพาะ × อัตราซื้อ × ราคาแพ็กเกจ + บริการ; ไม่นับ ERP ทั้งองค์กร | ปัญหาเฉพาะ/ข้อมูลฐาน/การหยุดเครื่อง |
| E | บัญชีผู้ซื้อไม่ซ้ำ × ราคาโมดูล/ปี + integration; ไม่คูณ MW แล้วเรียกยอดตลาดซอฟต์แวร์ | account ไม่ซ้ำ/สิทธิ/API/ต้นทุนเชื่อม |
| F | depot ที่พร้อมใช้ × package ที่รับได้ + บริการ; ไม่เอารถ EV ทั้งประเทศคูณค่าซอฟต์แวร์ | ตารางรถจริง/กำลังไฟ/ผู้จ่าย |

**กติกานับตลาด** TAM = ผู้ซื้อในขอบเขตที่นิยาม • SAM = ส่วนที่เข้าได้ตามสินค้า/กติกา • SOM = ส่วนที่ขายและส่งมอบได้จริงตามเวลา; ไม่รวมยอดขายเดียวซ้ำใน B/D/E และแยกค่าติดตั้งจากค่าบริการรายปี

**ฐานอ้างอิง:** [W07] BOI: กรอบพิจารณา Data Center · [W08] กระทรวงพลังงาน: แนวทางร่าง PDP2026 · [W09] PEA: โครงการ Solar ภาคประชาชน · [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1

BET A / BUSINESS CASE

# A / จากระบบมิเตอร์ สู่บริการข้อมูลและดูแลต่อเนื่อง

AMI → Grid Data & Lifecycle Service • Value Chain → ผู้จ่าย → Own / Partner → Moat

**01 · ออกแบบ/มิเตอร์** > **02 · ติดตั้ง/รับส่งข้อมูล** > **03 · HES / MDMS** > **04 · เชื่อมงานการไฟฟ้า** > **05 · ดูแล/ต่ออายุบริการ**

## ลูกค้า / คุณค่าที่ขาย

**ผู้จ่ายที่ควรทดสอบ:** การไฟฟ้า/เจ้าของระบบมิเตอร์; ฝ่ายระบบไฟฟ้า–IT–จัดซื้อร่วมกำหนดงบ

**ข้อเสนอขาย:** เชื่อมข้อมูลมิเตอร์ให้ระบบเดิมใช้ได้ถูกต้อง ดูแลข้อผิดพลาดและการเปลี่ยนรุ่นหลังส่งมอบ

**ของเดิม:** PCC ประกาศ AMI ในขอบเขต Intelligent Grid [W03]; PEA มี HES/MDM/NMS อยู่แล้ว [W05]

**ข้อมูลผู้ใช้ (ยังไม่ยืนยัน):** ผู้ใช้ระบุว่ากำลังทำ AMI และทำ MDMS ร่วม Hitachi; รายได้บริการหลังส่งมอบยังไม่ทราบ [U01]

## ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่เสนอ

ศึกษาบริการส่วนที่ระบบเดิมหรือสัญญาเดิมยังไม่ครอบคลุม ไม่ขาย VEE ซ้ำโดยไม่รู้ว่าใครทำอยู่

**ควรถือ:** วิศวกรรมมิเตอร์ + ส่วนเชื่อม/ชุดทดสอบ + ความรู้การแก้ข้อมูล + บริการลูกค้า

**Partner:** ใช้ HES/MDMS เดิมเมื่อเหมาะสม; cloud/cyber/สื่อสารตามข้อกำหนด

## วิธีสร้างความได้เปรียบ

สะสมตัวเชื่อมและกรณีทดสอบหลายรุ่น + คู่มือแก้เหตุจริง → เปลี่ยนระบบเร็วและผิดพลาดน้อยลง

**ใช้ร่วม:** E ส่วนเชื่อม/คุณภาพข้อมูล; B ทะเบียนอุปกรณ์; ทีมบริการและความรู้หน้างาน

## ฐานเงินที่ต้องหามาเติม

ค่าติดตั้ง/วิศวกรรม/สินค้า แยกจากค่าบริการต่อเนื่อง; ตรวจต้นทุนคน license/cloud support อะไหล่ และรับประกัน

**หน่วยนับ:** ระบบ/สัญญาที่เข้าถึงได้ × ส่วนบริการที่ซื้อเพิ่ม × ราคาต่อระบบ/ปี; งานติดตั้งนับแยก

**อะไรจะทำให้เปลี่ยนคำแนะนำ?** ไม่มีสิทธิข้อมูล/งบแยก หรือผู้ขายเดิมครอบคลุมครบ → กลับไปขาย integration/service ในสัญญาหลัก

**ไม่ทำตอนนี้:** ไม่สร้าง MDMS ใหม่เพียงเพื่อให้เป็นของตน และไม่ถือว่าข้อมูลของการไฟฟ้าเป็นของ PCC

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W05] PEA: Advanced Meter Infrastructure · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา · [S17] IEC 61968-9:2024

BET A / ARCHITECTURE & EVIDENCE

# A / SGAM เชื่อมงานเดิมกับขอบเขตที่จะพิสูจน์

AMI → Grid Data & Lifecycle Service • ไม่ใช่ specification ติดตั้งจริงหรือการรับรองความสามารถปัจจุบัน

### Domains / Zones

Distribution + Customer premises

Field → Operation → Enterprise; Market เฉพาะงานที่อนุญาต

### หลักฐานภายในที่ยังขาด

สัญญา/รุ่น MDMS, สิทธิ API/ข้อมูล, ฐานมิเตอร์ active, รายได้บริการและต้นทุนจริง

| SGAM layer (ชั้น) | งาน / ข้อมูลที่เชื่อม | สิ่งที่ต้องกำหนด | มาตรฐาน / เกณฑ์อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| Business | ข้อมูลเพื่อเรียกเก็บ/ปฏิบัติการ + ขอบเขตสัญญาบริการ | ผู้ซื้อ/ข้อมูล/อำนาจตัดสินใจให้ชัด | IEC62559 [S02]; สัญญา/ข้อกำหนดการไฟฟ้า |
| Function | รับข้อมูล ตรวจ VEE จัดการข้อผิดพลาด เชื่อมงาน | ไม่ทำซ้ำหน้าที่ MDMS; ระบุผู้รับผิดชอบแต่ละขั้น | IEC62559 [S02]; IEC61968-9 [S17] |
| Information | รหัสมิเตอร์ หน่วย เวลา event และสถานะคุณภาพ | ถือ mapping/test IP; สิทธิใช้ข้อมูลตามสัญญา | IEC61968-9 [S17]; CIM [S08] |
| Communication | มิเตอร์–HES / MDMS–ระบบองค์กร | profile, version, reconnect, retry, identity | DLMS/COSEM [S10]; IEC62351 [S24] |
| Component | มิเตอร์ gateway HES MDMS ระบบบริการ | ใช้ของเดิม; ระบุรุ่น/สิทธิและผลทดสอบ | สเปก/ผลทดสอบมิเตอร์ลูกค้า; OT [S13] |

### หลักฐานก่อนทดลอง

หนึ่งสัญญาจริง + ผังระบบ/สิทธิ + บันทึกเหตุหลังส่งมอบ + คุยผู้ใช้งานและผู้อนุมัติงบ

**เจ้าภาพที่เสนอ:** เจ้าของงาน AMI (ให้ COO ระบุชื่อ) ร่วมทีมบริการ/IT/การเงิน/สัญญา

### ผลที่ต้องวัด / เกณฑ์ไม่ขยาย

ข้อมูลครบ/ทันเวลา, เวลาปิดข้อผิดพลาด, ชั่วโมงเชื่อมระบบต่อราย, กำไรบริการและการต่ออายุ

กำหนด baseline เป้าผ่าน และเกณฑ์หยุดก่อนทดลอง; ขยายเมื่อทำซ้ำและ economics ดีขึ้น ไม่ใช้ demo แทนผลจริง

**สัญญาและมาตรฐานมาก่อนการควบคุม** ตารางนี้เป็น mapping ที่เสนอ; ทีมต้องยืนยัน part/edition/profile และผลทดสอบระบบจริง ไม่ถือว่า PCC หรือ Partner ได้รับรองครบแล้ว

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W05] PEA: Advanced Meter Infrastructure · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา · [S17] IEC 61968-9:2024 · [S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200 · [S02] IEC 62559 use-case methodology · [S18] ISA/IEC62443 series

BET B / BUSINESS CASE

# B / ติดตามหม้อแปลงให้กลายเป็นการดูแลที่ลูกค้ายอมจ่าย

Asset Intelligence / Smart Transformer • Value Chain → ผู้จ่าย → Own / Partner → Moat

**01 · สำรวจความเสี่ยง** > **02 · ตรวจวัด/ข้อมูล** > **03 · ประเมินสภาพ** > **04 · แนะนำ/สั่งงานซ่อม** > **05 · ปิดงาน/เรียนรู้**

## ลูกค้า / คุณค่าที่ขาย

**ผู้จ่ายที่ควรทดสอบ:** เจ้าของหม้อแปลงในโรงงาน/นิคม/การไฟฟ้า/อาคารสำคัญ; ทีมซ่อมบำรุงใช้ ผู้มีงบอนุมัติ

**ข้อเสนอขาย:** เห็นสภาพ แจ้งเหตุผิดปกติ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน และต่อเข้ากระบวนการตรวจซ่อม

**ของเดิม:** PCC เผยแพร่ TMS และการประมวลผลผ่าน Huawei Cloud วันที่31 ม.ค.2568 [W01]

**ข้อมูลผู้ใช้ (ยังไม่ยืนยัน):** ผู้ใช้เคยเห็นทีมทำระบบ แต่ไม่ทราบว่าขายหรือมีผู้ใช้ต่อเนื่องแล้วหรือไม่ [U01]

## ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่เสนอ

เริ่มบริการติดตาม–ประเมิน–แนะนำที่ตรวจได้ แล้วค่อยเพิ่มพยากรณ์เมื่อมีหลักฐาน

**ควรถือ:** ความรู้หม้อแปลง + วิธีประเมินที่ทดสอบแล้ว + ประวัติบริการที่ใช้ได้ + วงจรแก้ปัญหา

**Partner:** sensor/gateway/cloud/AI เฉพาะทาง และห้องปฏิบัติการตามชนิดการตรวจ

## วิธีสร้างความได้เปรียบ

ประสบการณ์ผลิต/ซ่อม + ข้อมูลอาการและผลแก้จริง → คำแนะนำเหมาะกับอุปกรณ์และบริการเร็วขึ้น

**ใช้ร่วม:** D PEMS ในโรงงานเดียว; E รหัสอุปกรณ์/เหตุการณ์; C/F บริการระบบไฟ

## ฐานเงินที่ต้องหามาเติม

ค่าติดตั้ง/วิศวกรรม/สินค้า แยกจากค่าบริการต่อเนื่อง; ตรวจต้นทุนคน license/cloud support อะไหล่ และรับประกัน

**หน่วยนับ:** เครื่อง/สถานที่เสี่ยงที่เข้าได้ × อัตราซื้อบริการ × ค่าบริการต่อเครื่อง/ปี; sensor/install แยก

**อะไรจะทำให้เปลี่ยนคำแนะนำ?** ลูกค้าเห็นกราฟแต่ไม่เปลี่ยนการดูแล หรือค่าติดตามสูงกว่าความเสี่ยงที่ลดได้ → ปรับบริการ/กลุ่มลูกค้า

**ไม่ทำตอนนี้:** ไม่อ้างทำนายเสียจากแค่ dashboard; ไม่รับประกันไม่เสียหรือควบคุมอัตโนมัติโดยไม่มีขอบเขตใหม่

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา · [S03] ISO 18095:2018 · [S04] ISO 55000:2024 · [S07] ISO 13381-1:2025

STRATEGIC PORTFOLIO / 10

# คำว่าอัจฉริยะ ต้องบอกว่าช่วยตัดสินใจได้ถึงไหน

4 ระดับความสามารถเพื่อกำหนดบริการ • เป็นกรอบอธิบายของรายงาน ไม่ใช่ระดับรับรองตามมาตรฐาน

| ระดับที่เสนอ | ลูกค้าเห็น/ได้อะไร | สิ่งที่ต้องพิสูจน์ก่อนอ้าง |
|---|---|---|
| 1 · เห็นสถานะ | เห็นโหลด/อุณหภูมิ/ค่าอื่นที่มีอุปกรณ์วัดจริง | ความถูกต้อง การสอบเทียบ ข้อมูลขาด/ล่าช้า ขอบเขตอุปกรณ์ที่วัด |
| 2 · รู้ความผิดปกติ | แจ้งเมื่อค่า/พฤติกรรมผิดเกณฑ์ที่ตกลง | สัดส่วนเตือนผิด/พลาดเหตุ; ทำงานเมื่อ offline อย่างไร; ใครรับเรื่อง |
| 3 · วิเคราะห์และคาดการณ์ | ช่วยประเมินสาเหตุ/แนวโน้มเสื่อม/ความเสี่ยงพร้อมความไม่แน่นอน | ผลทดสอบข้อมูลแยกจากชุดพัฒนา; รุ่น/สภาพแวดล้อมที่ใช้ได้; expert review |
| 4 · นำไปสู่การดูแล | จัดลำดับตรวจซ่อม มอบหมายงาน และยืนยันหลังแก้ | คำแนะนำถูกนำไปใช้หรือไม่; ผลซ่อม; ผู้อนุมัติและต้นทุนบริการ |

### Asset Intelligence ≠ บริหารสินทรัพย์ครบวงจร

TMS สนับสนุนข้อมูลและการตัดสินใจบางส่วน แต่การบริหารสินทรัพย์ยังมีลงทุน ใช้งาน ดูแล เปลี่ยนทดแทน และยุติใช้งาน [S04]

ระบบตามเกณฑ์ที่เชื่อถือได้อาจมีค่ากว่า AI ที่ยังไม่มีผลทดสอบ

### ขอบเขตบริการที่ต้องแยกขาย

**ติดตาม/แจ้งเตือน → วิเคราะห์/แนะนำ → รับตรวจซ่อม**

การสั่งควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือรับประกันว่าจะไม่เสีย เป็นขอบเขตใหม่ ต้องตรวจ safety อำนาจควบคุม/สัญญา/ประกันแยก

**ข้อเท็จจริงปัจจุบัน** W01 ยืนยันได้เพียงว่า PCC เผยแพร่ TMS; ยังไม่มีหลักฐานพอตีตราว่าระบบปัจจุบันผ่านทั้ง4ระดับ หรือทำนายเสียได้ตามมาตรฐาน

**ฐานอ้างอิง:** [W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era · [S03] ISO 18095:2018 · [S04] ISO 55000:2024 · [S07] ISO 13381-1:2025 · [S13] NIST SP800-82 Rev.3

BET B / ARCHITECTURE & EVIDENCE

# B / SGAM เชื่อมงานเดิมกับขอบเขตที่จะพิสูจน์

Asset Intelligence / Smart Transformer • ไม่ใช่ specification ติดตั้งจริงหรือการรับรองความสามารถปัจจุบัน

### Domains / Zones

Distribution + Customer premises

Process / Field → Operation → Enterprise

### หลักฐานภายในที่ยังขาด

รุ่น/จำนวนติดตั้ง/สัญญา, ผู้ดูแลปัจจุบัน, false alarm, validation, ค่าบริการและภาระรับประกัน

| SGAM layer (ชั้น) | งาน / ข้อมูลที่เชื่อม | สิ่งที่ต้องกำหนด | มาตรฐาน / เกณฑ์อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| Business | ลดความเสี่ยงหยุดใช้งานและวางแผนดูแล | แยกค่าติดตาม ค่าวิเคราะห์ และค่าลงมือซ่อม | ISO55000 [S04]; IEC62559 [S02] |
| Function | วัด → แจ้งเตือน → ประเมิน → งานซ่อม → ปิดผล | แยก monitoring/diagnostics/prognostics | ISO18095 [S03]; ISO13381-1 [S07] |
| Information | รหัสเครื่อง/รุ่น load temp event ประวัติซ่อม | ผูกข้อสรุปกับข้อมูลต้นทางและขอบเขตรุ่นที่ใช้ได้ | asset model ตามงาน [F01]; ISO18095 [S03] |
| Communication | sensor/gateway → TMS → ระบบงานซ่อม | เวลา/คุณภาพข้อมูล offline buffer และสิทธิอ่าน | OPC UA เมื่อเหมาะ [S11]; IEC61850 เฉพาะสถานี [S23] |
| Component | หม้อแปลง sensor edge TMS และระบบงานบริการ | ตรวจข้อจำกัดการ retrofit/การสอบเทียบ/ผู้รับผิดชอบ | IEC60076-1 [S15]; IEC62443 [S18] |

### หลักฐานก่อนทดลอง

สาธิต TMS ปัจจุบัน + เคสหน้างานจริง + ผู้ใช้ยืนยันการตัดสินใจ + แผนทดสอบการเตือน

**เจ้าภาพที่เสนอ:** เจ้าของ TMS/หม้อแปลง ร่วมบริการ/ฝ่ายขาย/วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ/การเงิน

### ผลที่ต้องวัด / เกณฑ์ไม่ขยาย

การเตือนถูก/พลาด, เวลาจากเตือนถึงประเมิน, งานปิดพร้อมผล, ค่าบริการ–ต้นทุนดูแล, ต่ออายุ

กำหนด baseline เป้าผ่าน และเกณฑ์หยุดก่อนทดลอง; ขยายเมื่อทำซ้ำและ economics ดีขึ้น ไม่ใช้ demo แทนผลจริง

**สัญญาและมาตรฐานมาก่อนการควบคุม** ตารางนี้เป็น mapping ที่เสนอ; ทีมต้องยืนยัน part/edition/profile และผลทดสอบระบบจริง ไม่ถือว่า PCC หรือ Partner ได้รับรองครบแล้ว

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา · [S03] ISO 18095:2018 · [S04] ISO 55000:2024 · [S07] ISO 13381-1:2025 · [S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200 · [S02] IEC 62559 use-case methodology · [S18] ISA/IEC62443 series

BET C / BUSINESS CASE

# C / เข้าให้ถูกขอบเขต: เชื่อมไฟ–สถานี–ระบบแรงดันปานกลาง

Data Center Grid + MV Power Package • Value Chain → ผู้จ่าย → Own / Partner → Moat

**01 · เข้าถึง/ผ่านคุณสมบัติ** > **02 · กำหนดขอบเขตไฟ** > **03 · จัดหา/วิศวกรรม** > **04 · ทดสอบ/ส่งมอบ** > **05 · อะไหล่/บริการ**

## ลูกค้า / คุณค่าที่ขาย

**ผู้จ่ายที่ควรทดสอบ:** เจ้าของ Data Center / ผู้รับเหมาหลัก; ที่ปรึกษาและผู้เขียนสเปกมีสิทธิคัดออก

**ข้อเสนอขาย:** งานไฟฟ้าที่ส่งมอบและตรวจรับได้ตามขอบเขต พร้อมอะไหล่และบริการที่รับผิดชอบชัด

**ของเดิม:** PCC ประกาศฐานสถานีไฟฟ้า/ควบคุม/ป้องกัน [W03]; BOI มีชุดโครงการส่งเสริม Data Center [W07]

**ข้อมูลผู้ใช้ (ยังไม่ยืนยัน):** ผู้ใช้คาดว่าอาจมีงานอยู่ แต่ยังไม่ยืนยันโครงการหรือขอบเขต [U01]

## ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่เสนอ

ตรวจ RFQ/AVL และ scope ที่ชนะได้ทันจังหวะลูกค้า ไม่ต้องรอแพลตฟอร์มกลาง

**ควรถือ:** วิศวกรรมระบบไฟที่มีฐาน + package integration + การตรวจรับ + บริการตามขอบเขต

**Partner:** อุปกรณ์/ระบบเฉพาะที่ไม่ครอบคลุม เช่น UPS/DCIM/BESS และผู้ผ่านคุณสมบัติลูกค้า

## วิธีสร้างความได้เปรียบ

ผลงานที่ตรวจรับจริง + ชุดออกแบบ/ทดสอบ + ความเร็วตอบแบบ/อะไหล่ ไม่ใช่แค่อยู่ตลาดโต

**ใช้ร่วม:** B ตรวจสภาพ; E ข้อมูล; A วิศวกรรมเชื่อมระบบ; ช่องทาง/EPC/บริการเฉพาะงาน

## ฐานเงินที่ต้องหามาเติม

ค่าติดตั้ง/วิศวกรรม/สินค้า แยกจากค่าบริการต่อเนื่อง; ตรวจต้นทุนคน license/cloud support อะไหล่ และรับประกัน

**หน่วยนับ:** โครงการที่กำลังจัดซื้อและเข้า spec ได้ × ขอบเขตที่เสนอได้; ไม่เอาเงินลงทุน DC ทั้งหมดเป็น TAM

**อะไรจะทำให้เปลี่ยนคำแนะนำ?** เข้า AVL ไม่ได้ หรือ cash/LD สูงเกินผลตอบแทน → ร่วมผู้ผ่านคุณสมบัติ/ลดขอบเขต/ไม่เสนอราคา

**ไม่ทำตอนนี้:** ไม่อ้าง DC reference จากงานสถานีทั่วไป; ไม่รับทั้งระบบเกินขอบเขตและกำลังรับประกัน

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W07] BOI: กรอบพิจารณา Data Center · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา · [S15] IEC 60076-1:2011 · [S16] IEC 62271-200:2021 + AMD1:2024

BET C / ARCHITECTURE & EVIDENCE

# C / SGAM เชื่อมงานเดิมกับขอบเขตที่จะพิสูจน์

Data Center Grid + MV Power Package • ไม่ใช่ specification ติดตั้งจริงหรือการรับรองความสามารถปัจจุบัน

### Domains / Zones

Distribution + Customer premises (+DER เมื่ออยู่ในสัญญา)

Process / Field / Station → Operation / Enterprise

### หลักฐานภายในที่ยังขาด

โครงการเป้าหมาย/กำหนดซื้อ, AVL, design reference, ผู้รับผิดชอบทั้งระบบ, เงินทุนและค่าปรับ

| SGAM layer (ชั้น) | งาน / ข้อมูลที่เชื่อม | สิ่งที่ต้องกำหนด | มาตรฐาน / เกณฑ์อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| Business | เวลาได้ไฟ ความต่อเนื่อง และการตรวจรับ | ระบุใครรับงาน interface และ performance liability | IEC62559 [S02]; customer spec / SLA |
| Function | switching/protection/monitoring/commissioning | อำนาจควบคุมและแผนทดสอบร่วมมีผู้อนุมัติ | IEC61850 ตาม scope [S23]; test plan ลูกค้า |
| Information | single-line, asset/config, PQ/alarm, ประวัติทดสอบ | แบบและค่า setting ควบคุมเวอร์ชัน/สิทธิ | CIM เมื่อจำเป็น [S08]; configuration register |
| Communication | IED/SCADA/EPMS/DCIM interfaces | แยก OT/IT, remote access, fail-safe และเวลา | IEC61850/62351 [S23,S24]; OT [S13] |
| Component | หม้อแปลง MV switchgear protection gateway | เลือกค่าพิกัด/type test ตามงาน ไม่เหมารวม | IEC60076 [S15]; IEC62271-200 [S16] |

### หลักฐานก่อนทดลอง

รายชื่อโครงการที่มีแหล่งอ้างอิง + แผนผู้ซื้อ/ผู้เขียนสเปก + gap qualification + cash/LD review

**เจ้าภาพที่เสนอ:** เจ้าของโอกาสขาย DC ร่วม PSP/วิศวกรรม/จัดหา/บริการ/การเงิน/สัญญา

### ผลที่ต้องวัด / เกณฑ์ไม่ขยาย

ผ่าน qualification, ตอบแบบทัน, first-pass acceptance, เงินสดตามงวด, ภาระเคลม, กำไรสุทธิบริการ

กำหนด baseline เป้าผ่าน และเกณฑ์หยุดก่อนทดลอง; ขยายเมื่อทำซ้ำและ economics ดีขึ้น ไม่ใช้ demo แทนผลจริง

**สัญญาและมาตรฐานมาก่อนการควบคุม** ตารางนี้เป็น mapping ที่เสนอ; ทีมต้องยืนยัน part/edition/profile และผลทดสอบระบบจริง ไม่ถือว่า PCC หรือ Partner ได้รับรองครบแล้ว

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W07] BOI: กรอบพิจารณา Data Center · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา · [S15] IEC 60076-1:2011 · [S16] IEC 62271-200:2021 + AMD1:2024 · [S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200 · [S02] IEC 62559 use-case methodology · [S18] ISA/IEC62443 series

BET D / BUSINESS CASE

# D / เชื่อมพลังงานกับการผลิต แล้วพิสูจน์ผลก่อนขายซ้ำ

Factory Energy + Automation Integration • Value Chain → ผู้จ่าย → Own / Partner → Moat

**01 · วัดฐาน/เลือกปัญหา** > **02 · เชื่อมไฟกับการผลิต** > **03 · วิเคราะห์สาเหตุ** > **04 · ปรับเครื่อง/วิธีทำ** > **05 · วัดผล/รักษาผล**

## ลูกค้า / คุณค่าที่ขาย

**ผู้จ่ายที่ควรทดสอบ:** เจ้าของโรงงาน/ผู้บริหารปฏิบัติการ–การผลิต ร่วมวิศวกรรมพลังงาน และการเงิน

**ข้อเสนอขาย:** แก้ปัญหาพลังงานหรือการผลิตหนึ่งเรื่อง วัดฐาน–ปรับ–ยืนยันผล และดูแลต่อเนื่อง

**ของเดิม:** PCC เผยแพร่ PEMS [W02] และ PDE มีบริการระบบผลิตอัตโนมัติ/ซอฟต์แวร์/เชื่อมระบบ [W04]

**ข้อมูลผู้ใช้ (ยังไม่ยืนยัน):** ผู้ใช้ยังไม่ทราบระดับธุรกิจหรือการทำงานร่วมจริง [U01]

## ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่เสนอ

ทดลองแพ็กเกจผลลัพธ์หนึ่งเรื่องจาก PEMS/PDE เดิม แล้วคัดงานที่ทำซ้ำได้

**ควรถือ:** วิธีแก้ปัญหาเฉพาะที่ใช้ซ้ำ + energy–production model + ตัวเชื่อม + การวัดผล + บริการ

**Partner:** เครื่องจักร/หุ่นยนต์/MES เฉพาะทาง; ผู้เชี่ยวชาญวัดผลเมื่อคนในยังไม่พร้อม

## วิธีสร้างความได้เปรียบ

ความรู้กระบวนการ + connector/template + M&V ที่เชื่อถือได้ → ขายและส่งมอบรายถัดไปเร็ว

**ใช้ร่วม:** B หม้อแปลง; E ข้อมูล; ทีม field/service + ความรู้กระบวนการและฐานลูกค้า

## ฐานเงินที่ต้องหามาเติม

ค่าติดตั้ง/วิศวกรรม/สินค้า แยกจากค่าบริการต่อเนื่อง; ตรวจต้นทุนคน license/cloud support อะไหล่ และรับประกัน

**หน่วยนับ:** โรงงาน/ไลน์ที่มีปัญหาเฉพาะ × อัตราซื้อ × ราคาแพ็กเกจ + บริการ; ไม่นับ ERP ทั้งองค์กร

**อะไรจะทำให้เปลี่ยนคำแนะนำ?** ผลประหยัดหายเมื่อปรับปริมาณผลิต หรือทุกงานเริ่มใหม่ → เลือกอุตสาหกรรม/ปัญหาให้แคบลง

**ไม่ทำตอนนี้:** ไม่ขาย Factory4.0 ทั้งโรงงานก่อนมีโจทย์; ไม่ใช้ผลลดค่าไฟดิบอ้างประสิทธิภาพ

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F04] PEM-F40-Base-Plan-60m · [W02] PCC: Professional Energy Management System (PEMS) · [W04] PCC: Digital, AI & Automation Solutions · [S05] ISO 50001:2018 · [S06] ISO 50006:2023 · [S19] IEC 62264-1:2013 และ 62264-2:2026

BET D / ARCHITECTURE & EVIDENCE

# D / SGAM เชื่อมงานเดิมกับขอบเขตที่จะพิสูจน์

Factory Energy + Automation Integration • ไม่ใช่ specification ติดตั้งจริงหรือการรับรองความสามารถปัจจุบัน

### Domains / Zones

Customer premises + DER เมื่อมี Solar/BESS

Process / Field / Station → Operation / Enterprise

### หลักฐานภายในที่ยังขาด

active sites/ผู้จ่าย, IP ของ PEMS, ผลก่อน–หลัง, ทีมข้ามหน่วยงาน, วิธีคิดต้นทุนและบริการ

| SGAM layer (ชั้น) | งาน / ข้อมูลที่เชื่อม | สิ่งที่ต้องกำหนด | มาตรฐาน / เกณฑ์อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| Business | ผลผลิต/พลังงาน/คุณภาพที่ลูกค้าตกลงซื้อ | ผลลัพธ์และฐานไม่เสียคุณภาพ/ความปลอดภัย | ISO50001/50006 [S05,S06]; IEC62559 [S02] |
| Function | monitor → diagnose → improve → verify → sustain | แยกคำแนะนำกับการสั่งควบคุมเครื่องจริง | IEC62559 [S02]; ISO50006 [S06] |
| Information | มิเตอร์ + order/รุ่นสินค้า + output/quality/downtime | เชื่อมช่วงเวลา/หน่วย/สถานที่และนิยามให้ตรง | IEC62264 [S19]; OPC UA model [S11] |
| Communication | มิเตอร์/PLC/PEMS/ERP/MES interfaces | ใช้ระบบเดิม; ไม่ดึงข้อมูลข้ามสิทธิลูกค้า | OPC UA/IEC62541 [S11]; IEC62443 [S18] |
| Component | meter/sensor/PLC/PEMS และเครื่องเดิม | machine safety/installation spec ตามเครื่อง | IEC62443 [S18]; ข้อกำหนดอุปกรณ์/ความปลอดภัยจริง |

### หลักฐานก่อนทดลอง

หนึ่งไลน์/สถานที่ + baseline + production mix + demo interfaces + ผู้ใช้และผู้จ่ายร่วมยืนยัน

**เจ้าภาพที่เสนอ:** เจ้าของ PEMS ร่วม PDE/โรงงานลูกค้า/พลังงาน/ฝ่ายขาย/การเงิน

### ผลที่ต้องวัด / เกณฑ์ไม่ขยาย

พลังงานต่อผลผลิตที่ปรับฐานแล้ว, คุณภาพ/ส่งมอบไม่ถอย, เวลาเชื่อมรายถัดไป, margin/การใช้งานจริง

กำหนด baseline เป้าผ่าน และเกณฑ์หยุดก่อนทดลอง; ขยายเมื่อทำซ้ำและ economics ดีขึ้น ไม่ใช้ demo แทนผลจริง

**สัญญาและมาตรฐานมาก่อนการควบคุม** ตารางนี้เป็น mapping ที่เสนอ; ทีมต้องยืนยัน part/edition/profile และผลทดสอบระบบจริง ไม่ถือว่า PCC หรือ Partner ได้รับรองครบแล้ว

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F04] PEM-F40-Base-Plan-60m · [W02] PCC: Professional Energy Management System (PEMS) · [W04] PCC: Digital, AI & Automation Solutions · [S05] ISO 50001:2018 · [S06] ISO 50006:2023 · [S19] IEC 62264-1:2013 และ 62264-2:2026 · [S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200 · [S02] IEC 62559 use-case methodology · [S18] ISA/IEC62443 series

BET E / BUSINESS CASE

# E / ข้อมูลเชื่อมกัน ใช้งานได้ และตรวจกลับได้

Energy Data Platform • Value Chain → ผู้จ่าย → Own / Partner → Moat

**01 · ระบบเดิม/สิทธิ** > **02 · เชื่อม/ตรวจข้อมูล** > **03 · แบบข้อมูลกลาง** > **04 · งานลูกค้า/หลักฐาน** > **05 · บริการ/ใช้ซ้ำ**

## ลูกค้า / คุณค่าที่ขาย

**ผู้จ่ายที่ควรทดสอบ:** องค์กรหลายระบบ/หลายไซต์: โรงงาน ผู้พัฒนา Solar การไฟฟ้า และผู้ซื้อไฟที่มีโจทย์ชัด

**ข้อเสนอขาย:** เชื่อมและตรวจข้อมูลเดิมให้ทำงานร่วมกัน พร้อม workflow และหลักฐาน ไม่ใช่ซื้อ data lake ลอย ๆ

**ของเดิม:** F03 เป็นรายงานศึกษา Go เพื่อพิสูจน์ลูกค้าและระบบเดิม ไม่ใช่ระบบธุรกิจที่ยืนยันแล้ว

**ข้อมูลผู้ใช้ (ยังไม่ยืนยัน):** ผู้ใช้เลือกประเมินลูกค้า PCC → ไทยหลายกลุ่ม → ASEAN แบบมี Gate [U01]

## ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่เสนอ

ทำส่วนร่วมบางที่สุดที่งานจริงต้องใช้; แยกกรณีขายภายนอกจาก shared cost ภายใน

**ควรถือ:** profile/mapping ของมาตรฐาน + API contract/test + UX งานจริง + evidence lineage + product roadmap

**Partner:** MDMS/cloud/database/cyber/AI เฉพาะทาง; ลูกค้าอาจมีเทคโนโลยีเดิมใช้ต่อได้

## วิธีสร้างความได้เปรียบ

data context + connectors + workflow/evidence ที่สะสมอย่างมีสิทธิ → ลดเวลาและเพิ่มความเชื่อมั่น

**ใช้ร่วม:** รองรับ A/B/D ก่อนตาม need; C/F เมื่อพร้อม; ไม่เก็บข้อมูลข้ามสัญญาโดยอัตโนมัติ

## ฐานเงินที่ต้องหามาเติม

ค่าติดตั้ง/วิศวกรรม/สินค้า แยกจากค่าบริการต่อเนื่อง; ตรวจต้นทุนคน license/cloud support อะไหล่ และรับประกัน

**หน่วยนับ:** บัญชีผู้ซื้อไม่ซ้ำ × ราคาโมดูล/ปี + integration; ไม่คูณ MW แล้วเรียกยอดตลาดซอฟต์แวร์

**อะไรจะทำให้เปลี่ยนคำแนะนำ?** ทุกโครงการ custom หรือไม่มีผู้ซื้อแยก → คงเป็น capability สนับสนุน ไม่ตั้ง standalone software business

**ไม่ทำตอนนี้:** ไม่ถือครองมาตรฐาน/ข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ; ไม่บังคับทุก Bet ย้าย cloud หรือรอระบบเดียว

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1 · [W05] PEA: Advanced Meter Infrastructure · [S08] IEC 61970-301:2020 + AMD1:2022 CSV · [S09] IEC 62325-301:2018 · [S17] IEC 61968-9:2024

STRATEGIC PORTFOLIO / 17

# 4 ส่วนของแพลตฟอร์มที่ผู้บริหารควรเข้าใจ

อธิบายผ่านโรงงานตัวอย่าง • เป็นความสามารถที่เสนอให้ตรวจ/พัฒนา ไม่ยืนยันว่ามีครบแล้ว

| แนวคิด | ความหมายภาษาธุรกิจ | ตัวอย่างสมมติในโรงงาน | สิ่งที่ PCC ควรสะสม |
|---|---|---|---|
| Canonical data model<br>**แม่แบบข้อมูลกลาง** | พจนานุกรมและโครงสร้างที่ทำให้ข้อมูลต่างระบบมีความหมายตรงกัน | เลข100 ต้องรู้ว่ากี่ kWh วัดช่วงไหน เป็นไฟเข้า/ออก และอยู่มิเตอร์ใด | profile/mapping/กฎตรวจและ tests บนมาตรฐานเปิด ไม่ใช่ถือครองมาตรฐาน |
| API boundary<br>**จุดเชื่อมและขอบเขตหน้าที่** | ตกลงว่าระบบขอ/ส่งอะไรได้ ใครตรวจ ใครแก้ และใครมีสิทธิ | MDMS ส่งข้อมูลให้ PCC ผ่านข้อตกลง; PCC ส่งงานรายงานต่อโดยไม่ต้องรู้ภายใน MDMS ทุกส่วน | interface contract/version/security/test/สิทธิส่งออก เพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบได้ |
| UX<br>**ประสบการณ์ทำงานของผู้ใช้** | ผู้ใช้เข้าใจและทำงานสำเร็จ ไม่ใช่แค่หน้าจอสวย | เห็นการใช้ไฟผิดปกติ → ตรวจสาเหตุ → มอบหมาย → ติดตามจนปิด | workflow ที่ตรงงาน ความเข้าใจผู้ใช้ และการปรับจาก feedback |
| Evidence lineage<br>**ย้อนจากตัวเลขถึงหลักฐาน** | ติดตามต้นทาง สูตร การแก้ไข เวอร์ชัน และผู้อนุมัติ | ยอดไฟในรายงาน → วิธีรวมยอด → ค่าประมาณ/แก้ไข → ข้อมูลมิเตอร์ต้นทาง | traceability/กฎอนุมัติ/ประวัติเปลี่ยนแปลงที่ตรวจได้ |

**สี่ส่วนเชื่อมกันอย่างไร** ข้อมูลต่างยี่ห้อเข้าใจกัน → เชื่อมระบบได้ → คนใช้ทำงานสำเร็จ → ตรวจสอบที่มาได้

### ไม่ใช่ Moat โดยตัวมันเอง

ต้องพิสูจน์ว่ารายถัดไปถูกลง/เร็วขึ้น บริการดีขึ้น และลูกค้ายอมจ่ายต่อ; การมีโค้ดหรือหน้าจอไม่พอ

### สิทธิและคุณภาพไม่เกิดเอง

ลูกค้ายังมีสิทธิในข้อมูลตามสัญญา; ย้อนรอยได้ไม่ได้แปลว่าตัวเลขถูก ถ้ามิเตอร์ผิดตั้งแต่ต้นต้องตรวจและแก้

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1 · [S08] IEC 61970-301:2020 + AMD1:2022 CSV · [S17] IEC 61968-9:2024 · [S11] OPC Foundation: OPC UA / IEC62541 family

BET E / ARCHITECTURE & EVIDENCE

# E / SGAM เชื่อมงานเดิมกับขอบเขตที่จะพิสูจน์

Energy Data Platform • ไม่ใช่ specification ติดตั้งจริงหรือการรับรองความสามารถปัจจุบัน

### Domains / Zones

Distribution + DER + Customer; เพิ่มอื่นตาม use case

Operation → Enterprise; Market เฉพาะกติกาอนุญาต

### หลักฐานภายในที่ยังขาด

ลูกค้ายอมจ่ายแยกไหม, ความสามารถเดิมซ้ำตรงไหน, สิทธิข้อมูล/API, ค่า cloud/license/support

| SGAM layer (ชั้น) | งาน / ข้อมูลที่เชื่อม | สิ่งที่ต้องกำหนด | มาตรฐาน / เกณฑ์อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| Business | ลดงานซ้ำ/ตัดสินใจ/หลักฐานและค่าบริการ | ระบุผู้จ่ายและสิทธิข้อมูล ไม่เรียกทุกอย่าง platform | IEC62559 [S02]; contracts / market rules |
| Function | ingest → normalize → context → API → workflow | ไม่เท่ากับ MDMS/EMS/settlement/control ทั้งหมด | IEC62559 [S02]; use-case acceptance |
| Information | common asset/time/event/lineage model | ใช้มาตรฐาน เปิดส่งออกได้ ถือ mapping/code ตามสัญญา | CIM [S08,S17]; IEC62325 [S09] เฉพาะตลาด |
| Communication | API/event/legacy adapters + identity | version/permission/portability; แยก tenant | OPC UA [S11]; IEC62351 [S24]; cyber [S18,S22] |
| Component | connectors/store/API gateway/workflow | เลือก cloud/on-prem ตามงาน ไม่ขายชื่อยี่ห้อเป็นคำตอบ | OT/NIST [S13]; ข้อกำหนด deployment ลูกค้า |

### หลักฐานก่อนทดลอง

เชื่อมอย่างน้อยสองแหล่งใน use case เดียว + หลักฐานสิทธิ + งานผู้ใช้ + ต้นทุนต่อไซต์จริง

**เจ้าภาพที่เสนอ:** เจ้าภาพผลิตภัณฑ์ข้อมูล ร่วมเจ้าของ Bet ลูกค้าแรก/IT/ข้อมูล/กฎหมาย/การเงิน

### ผลที่ต้องวัด / เกณฑ์ไม่ขยาย

เวลาต่อระบบ/ไซต์, อัตราใช้ connectorซ้ำ, คุณภาพ/lineage, ต้นทุนต่อบริการ, renewal/กำไร

กำหนด baseline เป้าผ่าน และเกณฑ์หยุดก่อนทดลอง; ขยายเมื่อทำซ้ำและ economics ดีขึ้น ไม่ใช้ demo แทนผลจริง

**สัญญาและมาตรฐานมาก่อนการควบคุม** ตารางนี้เป็น mapping ที่เสนอ; ทีมต้องยืนยัน part/edition/profile และผลทดสอบระบบจริง ไม่ถือว่า PCC หรือ Partner ได้รับรองครบแล้ว

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1 · [W05] PEA: Advanced Meter Infrastructure · [S08] IEC 61970-301:2020 + AMD1:2022 CSV · [S09] IEC 62325-301:2018 · [S17] IEC 61968-9:2024 · [S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200 · [S02] IEC 62559 use-case methodology · [S18] ISA/IEC62443 series

BET F / BUSINESS CASE

# F / ชาร์จให้รถพร้อมวิ่ง ภายใต้กำลังไฟและต้นทุนที่คุมได้

Fleet / Depot Charging + EMS • Value Chain → ผู้จ่าย → Own / Partner → Moat

**01 · ตารางรถ/โหลด** > **02 · ออกแบบไฟ/สถานี** > **03 · เชื่อม charger/CSMS** > **04 · จัดคิว/คุมพลังงาน** > **05 · พร้อมวิ่ง/บริการ**

### ลูกค้า / คุณค่าที่ขาย

**ผู้จ่ายที่ควรทดสอบ:** เจ้าของกองรถ/ศูนย์รถ/ผู้ให้บริการชาร์จ; ผู้ว่าจ้างตรงกับผู้ใช้ปลายทางอาจต่างกัน

**ข้อเสนอขาย:** ออกแบบไฟและสถานี เชื่อมการชาร์จกับตารางเดินรถ ติดตามความพร้อมและบริการ

**ของเดิม:** PCC ประกาศงานสถานีชาร์จ [W03]; PEA VOLTA CONNEXT มีระบบบริหารสถานีอยู่แล้ว [W06]

**ข้อมูลผู้ใช้ (ยังไม่ยืนยัน):** อาจเป็นผู้รับเหมาช่วง Tesla และเคยเห็น Volta หนึ่งจุด; ยังไม่ยืนยัน [U01]

### ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่เสนอ

เริ่มจาก fleet ที่มีตารางรถและโจทย์ไฟจริง; partner-first ไม่ขยายจากเพียงติดตั้ง charger

**ควรถือ:** วิศวกรรมไฟและขนาดระบบ + integration กับงานกองรถ + ตรวจรับ/บริการตามสัญญา

**Partner:** charger/CSMS/EMS specialist และผู้ให้บริการเครือข่ายตามประโยชน์ลูกค้า

### วิธีสร้างความได้เปรียบ

ความรู้ site/load/fleet + template และบริการทำให้รถพร้อมใช้งาน ไม่ใช่จำนวนจุดชาร์จ

**ใช้ร่วม:** C วิศวกรรมไฟ; B หม้อแปลง; E ข้อมูล; D หลักวัดพลังงาน/บริการไซต์

### ฐานเงินที่ต้องหามาเติม

ค่าติดตั้ง/วิศวกรรม/สินค้า แยกจากค่าบริการต่อเนื่อง; ตรวจต้นทุนคน license/cloud support อะไหล่ และรับประกัน

**หน่วยนับ:** depot ที่พร้อมใช้ × package ที่รับได้ + บริการ; ไม่เอารถ EV ทั้งประเทศคูณค่าซอฟต์แวร์

**อะไรจะทำให้เปลี่ยนคำแนะนำ?** ไม่มี fleet buyer หรือระบบเดิมทำครบ → รับเฉพาะ electrical/integration ที่คุ้ม ไม่สร้าง backend ใหม่

**ไม่ทำตอนนี้:** ไม่สร้างแอปชาร์จทั่วไปซ้ำ; ไม่ใช้ V2G หรือส่วนต่างค่าไฟเป็นรายได้ฐานก่อนยืนยันกติกา

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W06] PEA VOLTA CONNEXT · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา · [S12] Open Charge Alliance: OCPP · [S20] ISO 15118-20:2022

BET F / ARCHITECTURE & EVIDENCE

# F / SGAM เชื่อมงานเดิมกับขอบเขตที่จะพิสูจน์

Fleet / Depot Charging + EMS • ไม่ใช่ specification ติดตั้งจริงหรือการรับรองความสามารถปัจจุบัน

### Domains / Zones

Customer premises + DER + Distribution interface

Process / Field → Station / Operation / Enterprise

### หลักฐานภายในที่ยังขาด

คู่สัญญาตรง/ไซต์/scope, fleet use case, ทีม support, charger–CSMS compatibility และ warranty

| SGAM layer (ชั้น) | งาน / ข้อมูลที่เชื่อม | สิ่งที่ต้องกำหนด | มาตรฐาน / เกณฑ์อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| Business | รถพร้อมตามเวลา + ต้นทุน/ความพร้อมสถานี | ใครจ่ายและใครรับผิดเมื่อชาร์จไม่ทัน | IEC62559 [S02]; SLA และ tariff ที่ตรวจจริง |
| Function | schedule/load limit/session/alert/service | ใช้โหมดปลอดภัยเมื่อ network/backend ขัดข้อง | OCPP feature scope [S12]; fleet acceptance |
| Information | vehicle/trip/SoC/session/meter/site capacity | ขอสิทธิข้อมูลรถ; แยก meter/billing accuracy | OCPP data [S12]; ISO15118 [S20] ตามรถ |
| Communication | รถ–charger และ charger–CSMS–EMS | รุ่น/profiles ต้องเข้ากัน ทดสอบ reconnect/offline | ISO15118 [S20]; OCPP/IEC63584 [S12] |
| Component | charger/transformer/switchgear/site controller | ตรวจ safety/electrical code และใบรับรองรายรุ่น | มาตรฐาน charger/safety ให้ทีมยืนยัน; IEC60076 [S15]; OT [S13] |

### หลักฐานก่อนทดลอง

หนึ่งไซต์พร้อมสัญญาและ load/ตารางรถ + รุ่นเครื่อง/CSMS + outage plan + ผู้จ่าย/ความรับผิดชอบ

**เจ้าภาพที่เสนอ:** เจ้าของงานสถานีชาร์จ ร่วมทีมไฟฟ้า/บริการ/ฝ่ายขาย/Partner/ผู้ปฏิบัติการรถ

### ผลที่ต้องวัด / เกณฑ์ไม่ขยาย

รถพร้อมวิ่งตามกำหนด, failed charge, site peak, ต้นทุน/เที่ยวปรับฐาน, support costและmargin

กำหนด baseline เป้าผ่าน และเกณฑ์หยุดก่อนทดลอง; ขยายเมื่อทำซ้ำและ economics ดีขึ้น ไม่ใช้ demo แทนผลจริง

**สัญญาและมาตรฐานมาก่อนการควบคุม** ตารางนี้เป็น mapping ที่เสนอ; ทีมต้องยืนยัน part/edition/profile และผลทดสอบระบบจริง ไม่ถือว่า PCC หรือ Partner ได้รับรองครบแล้ว

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [W03] PCC: Intelligent Grid · [W06] PEA VOLTA CONNEXT · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา · [S12] Open Charge Alliance: OCPP · [S20] ISO 15118-20:2022 · [S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200 · [S02] IEC 62559 use-case methodology · [S18] ISA/IEC62443 series

STRATEGIC PORTFOLIO / 21

# ขยายจากลูกค้า PCC → ไทยหลายกลุ่ม → ASEAN เมื่อหลักฐานพอ

เส้นทาง D ที่ผู้ใช้เลือกให้ศึกษา • ทั้งสามระดับยังไม่ใช่แผนขยายที่อนุมัติ

**01 · แก้หนึ่งปัญหาให้ผู้จ่ายจริง** > **02 · ใช้ซ้ำในลูกค้ากลุ่มใกล้เคียง** > **03 · รองรับหลายกลุ่มในไทย** > **04 · ปรับประเทศ/Partner** > **05 · ขยายเฉพาะส่วนที่คุ้ม**

| ระดับ | สิ่งที่ขายและต้องถือ | ทรัพยากร/เงินลงทุนที่ต้องประเมิน | หลักฐานก่อนขยับ |
|---|---|---|---|
| 1 · ลูกค้า PCC | โมดูลเชื่อมข้อมูล/บริการเฉพาะปัญหา; ถือ workflow, mappings/tests และสิทธิในงานที่พัฒนา | ใช้ทีม/ระบบเดิม + expert ที่ขาด; ต้นทุนจริงจากหนึ่ง use case ก่อนเพิ่มทีมถาวร | ผู้จ่ายจริง/ขอบเขตสิทธิ + baseline + ผลใช้งาน + contribution ที่ไม่ลืม support |
| 2 · หลายกลุ่มในไทย | โมดูลใช้ซ้ำข้ามยี่ห้อ/หลายองค์กร; ไม่ใช่ยึดข้อมูลทั้งประเทศ | เพิ่ม product ownership, version/security/tenant, support และ partner enablement; เทียบค่าบริการกับต้นทุนต่อราย | ใช้ซ้ำในลูกค้าคนละรายได้จริง; ความต่างของกลุ่มไม่ทำให้ต้องเขียนใหม่; renewal และ margin |
| 3 · ASEAN | นำส่วนที่ทำซ้ำได้ไปปรับกับกติกา ภาษา และช่องทางท้องถิ่น | เพิ่ม country partner/legal/local support/localization; คิด economics แยกประเทศ ไม่ใช้ยอดไทยเฉลี่ยแทน | มีลูกค้าหรือ partner ที่ทดสอบได้ในประเทศเป้าหมาย; สิทธิข้อมูล/มาตรฐาน/บริการ/เงินผ่านก่อนลงทุน |

### เงินลงทุนไม่ควรเหมารวมเป็นก้อนเดียว

แยกค่าทดลอง ค่าผลิตภัณฑ์ร่วม และค่าเข้าประเทศ; ขอราคาเมื่อขอบเขตชัด เทียบ build/buy/partner และต้นทุนเลิก/ย้ายระบบ

### อะไรจะทำให้หยุดการขยาย?

ลูกค้าใหม่ต้อง custom ทั้งหมด ค่า support โตเร็วกว่ารายได้ สิทธิข้อมูลไม่พอ หรือไม่มีผู้จ่ายแยก → คงบริการเฉพาะรายที่คุ้ม

**อำนาจต่อรองที่ดี** ทำให้ลูกค้าเลือก PCC เพราะเชื่อมเร็ว ใช้งานดีและตรวจสอบได้ ไม่ใช่เพราะส่งออกข้อมูลไม่ได้; มาตรฐาน/ความรู้ทั่วไปไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ PCC

**ฐานอ้างอิง:** [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1 · [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 22

# ใช้ร่วมให้เกิดเงินและความรู้ ไม่ใช่เพียงต่อระบบติดกัน

ทางเลือก “4 กลุ่มลูกค้า + 2 ความสามารถร่วม” ใช้เป็นมุมมองการออกแบบ ไม่ใช่ปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว

### 4 กลุ่มตลาด

**A** การไฟฟ้า • **D** โรงงาน • **C** Data Center • **F** กองรถ

แต่ละกลุ่มยังต้องมีผู้จ่าย เจ้าภาพ รายได้–ต้นทุน และขอบเขตส่งมอบของตน

### 2 ความสามารถที่อาจใช้ร่วม

**B** Asset Intelligence / บริการสินทรัพย์
**E** ข้อมูลเชื่อมระบบและหลักฐาน

แชร์เฉพาะส่วนคุ้ม ไม่บังคับทุกงานใช้ระบบเดียว

| สิ่งใช้ร่วม | ตัวอย่างกลไกที่เสนอ | หลักฐานประโยชน์สุทธิ / ผู้ทวนสอบ |
|---|---|---|
| ลูกค้าและช่องทางขาย | ทะเบียน account–site–asset–เจ้าของสัมพันธ์ → ชี้โอกาสที่เหมาะและให้ทีมร่วมพบลูกค้า | กำไรเพิ่มจากโอกาสใหม่ที่ไม่แทนยอดเดิม หักค่าประสานงาน; Sales + Finance |
| ทีมบริการ/ความรู้หน้างาน | เหตุเสียและผลแก้ที่ผู้เชี่ยวชาญรับรอง → ทีมถัดไปใช้ได้ตรงรุ่น/เงื่อนไข | เวลาวิเคราะห์/ซ่อมลด คุณภาพไม่ถอย; Service + วิศวกรรม |
| เทคโนโลยี/ตัวเชื่อม | รหัสอุปกรณ์ เวลา หน่วย และ connector/test ใช้ B/D/E ร่วมได้ | ชั่วโมงติดตั้งรายถัดไปลดหลังปรับความซับซ้อน; Product + Finance |
| คู่ค้า/ชุดออกแบบ | ทดสอบ interface และแบบไฟฟ้าใช้ซ้ำระหว่าง C/F ตามข้อกำหนด | เวลาตอบแบบ/ตรวจรับลด ไม่ยกการรับรองข้ามรุ่น; Engineering |
| ข้อมูลเพื่อเรียนรู้ | ใช้ข้อมูลที่มีสิทธิและขอบเขตเหมาะเพื่อปรับกฎ/คำแนะนำ | ผลทดสอบนอกชุดเรียนดีขึ้น; ไม่รั่วข้อมูลลูกค้า/ไม่เกิดอคติรุ่น; Data + Risk |

**ตัวอย่างนับเงินที่ไม่ซ้ำ** โรงงานซื้อข้อเสนอ TMS+PEMS หนึ่งสัญญา ให้บันทึกรายได้ภายนอกครั้งเดียว แจกต้นทุน/เครดิตภายในตามขอบเขต; shared platform charge ไม่ใช่รายได้เพิ่มของกลุ่ม

**ไม่ทำ:** ให้คนเดียวเป็นเจ้าของลูกค้าทั้งหมดโดยไม่คุย BU; ย้ายข้อมูลทุกแห่งขึ้น cloud เดียว; หักผลประหยัดคนทั้งที่เวลาเหลือยังไม่ได้ใช้สร้างประโยชน์

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [F04] PEM-F40-Base-Plan-60m · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 23

# ระบบที่ผู้จัดการดูแล้วรู้ว่าจะให้ใครทำอะไรต่อ

ภาพตัวอย่างเป้าหมาย ไม่ใช่หน้าจอระบบที่ PCC มีอยู่แล้ว • เริ่มสำรวจ CRM/ERP/บริการ/เอกสารก่อนสร้างใหม่

**01 · ข้อมูลที่มีสิทธิใช้** > **02 · ความรู้ผ่านการตรวจ** > **03 · ข้อเสนอพร้อมเหตุผล** > **04 · คนตัดสินใจ/รับงาน** > **05 · ผลจริงกลับสู่ความรู้**

## ตัวอย่างหน้าจอ: โรงงานลูกค้า X (สมมติ)

**Account → Site → Asset → Service** ข้อมูลจริง: รอตรวจ

### ฐานติดตั้ง

รุ่นหม้อแปลง/มิเตอร์
วันที่/สัญญา/ผู้ดูแล

### ประวัติบริการ

เหตุ–วิธีแก้–ผล
เอกสาร/ผู้รับรอง

### โอกาสที่ให้คนพิจารณา

TMS หรือ PEMS?
เหตุผล/สิ่งที่ยังขาด

**ข้อเสนอแนะตัวอย่าง** “ตรวจความเหมาะสมของบริการติดตามก่อนเสนอขาย: ยังไม่มี load profile และข้อมูลความเสี่ยงหยุดงาน”

ผู้จัดการเลือก **รับไปตรวจ / ขอข้อมูล / ไม่เหมาะ** พร้อมเหตุผล → ระบุผู้รับงานและวันตอบ → บันทึกผลขายและต้นทุนจริง

## ข้อมูลที่ทุกข้อเสนอแนะต้องมี

**ทำไมแนะนำ:** rule/model version + ปัจจัยที่ใช้

**หลักฐาน:** แหล่งข้อมูล วันที่ และลิงก์เอกสาร

**ยังขาด:** สิ่งที่ห้ามอนุมานแทน

**ใครรับผิดชอบ:** account owner + ผู้เชี่ยวชาญ + วันทบทวน

**ผล:** ยอมรับ/ปฏิเสธ/ผลจริง + บทเรียน

## Knowledge Management ที่ใช้ได้

บัตรความรู้ระบุอุปกรณ์/บริบท/ปัญหา/วิธีแก้/ข้อห้าม/ผู้ตรวจ/เวอร์ชัน/วันทบทวน/สิทธิ; ความรู้หมดอายุต้องไม่แนะนำอัตโนมัติ

## กติกาก่อนใช้ AI

เริ่ม rules-first/read-only; ไม่สั่งอุปกรณ์ ไม่ส่งราคา/ติดต่อคนเอง; ประเมินคำแนะนำผิด/พลาดและการรั่วข้ามลูกค้า พร้อมมนุษย์ตรวจ

**ฐานอ้างอิง:** [F04] PEM-F40-Base-Plan-60m · [S21] ISO30401:2018 + amendments · [S14] NIST AI Risk Management Framework · [S13] NIST SP800-82 Rev.3 · [S22] ISO/IEC27001:2022 · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 24

# Moat ต้องสะสมสิ่งที่คู่แข่งต้องใช้เวลาตาม ไม่ใช่ติดป้ายว่า Platform

สมมติฐานที่ต้องพิสูจน์ • ความได้เปรียบเกิดจากคุณค่าและการใช้ซ้ำอย่างมีสิทธิ ไม่ใช่กักข้อมูลลูกค้า

| กลไก Moat | สิ่งที่ PCC ต้องสะสม/ถือสิทธิ | สิ่งที่ต้องวัด | อะไรทำให้ข้ออ้างนี้พัง |
|---|---|---|---|
| ฐานอุปกรณ์ + บริการ | สัมพันธ์ลูกค้า ประวัติสินทรัพย์ คู่มือและทีมแก้ปัญหา | ลูกค้าซื้อเพิ่ม/ต่ออายุ โดย margin เป็นบวก | มี installed base แต่ไม่มีสิทธิติดต่อ/ข้อมูล หรือบริการไม่ดี |
| Integration / reuse | connector, mapping, configuration, test scripts ตามสิทธิ | ชั่วโมงต่อไซต์ลดหลังปรับความยาก; defects ไม่เพิ่ม | งานใหม่เริ่มเขียนใหม่ทุกครั้ง หรือ license กินผลประหยัด |
| ความรู้เฉพาะและการเรียนรู้ | อาการ–บริบท–วิธีแก้–ผลที่ผู้เชี่ยวชาญรับรอง | คำแนะนำถูกขึ้นในลูกค้า/รุ่นใหม่; ลดเวลาวิเคราะห์ | ข้อมูลมากแต่ labels ผิด หรือเอาความรู้ผิดรุ่นไปใช้ |
| Workflow / evidence | งานผู้ใช้ที่ปิดผลได้และ lineage ตรวจย้อนกลับ | การใช้เพื่อแก้ปัญหาจริง/เวลาตรวจหลักฐาน/renewal | dashboard ถูกเปิดแต่ไม่มีใครเปลี่ยนงาน |
| Reference / qualification | ผลงานตรวจรับ ใบรับรองรายรุ่น ชุดทดสอบ/บริการ | ผ่านคุณสมบัติและชนะงานเพราะสิ่งที่ลูกค้าให้ค่า | เอา reference ต่าง scope มาอ้าง หรือราคาชนะอย่างเดียว |
| Partner ecosystem | interface contract, สิทธิ export, integration IP, exit plan | เปลี่ยน/เพิ่ม partner ได้โดยลูกค้าไม่เสียบริการ | vendor ถือ data/API/pricing ทั้งหมด; PCC เป็นเพียง reseller |

**01 · งานจริง** › **02 · สินทรัพย์ความรู้/โค้ด** › **03 · ใช้ซ้ำพร้อมหลักฐาน** › **04 · งานถัดไปดีขึ้น** › **05 · ต่ออายุ/กำไรสะสม**

### ผลลัพธ์ระดับกลุ่มที่ต้องเห็น

กำไรเพิ่มสุทธิ + เวลาตอบ/ส่งมอบลด + ผลลูกค้าดีขึ้น + การพึ่งพา partner สำคัญลดลง; ไม่ใช้รายได้โตอย่างเดียว

### เงื่อนไขไม่ขยาย

reuse ไม่เพิ่ม, support/warranty กิน margin, ลูกค้าไม่จ่ายต่อ หรือไม่มีสิทธิใช้สินทรัพย์ความรู้ → narrow scope / partner / stop

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [S21] ISO30401:2018 + amendments · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 25

# Partner ตามช่องว่าง ไม่เลือกประเทศหรือผู้ขายก่อนรู้สินค้า

รายชื่อเพื่อพิจารณาและทดสอบ ไม่ใช่ shortlist ผ่านตรวจ ไม่ใช่คำยืนยันความร่วมมือใหม่

| ผู้สมัคร/ฐานเดิม | ส่วนที่อาจเติม | หลักฐานระดับใด | โจทย์ตรวจเฉพาะราย |
|---|---|---|---|
| Hitachi เดิม / ญี่ปุ่น | A/E • MDMS ตามที่ผู้ใช้เล่า | ตรวจชื่อคู่สัญญา/ชื่อผลิตภัณฑ์/รุ่นจริงก่อนเลือก | API/export, สิทธิพัฒนา/บริการ, ราคาและแผนย้าย; ยังไม่ยืนยันสัญญา [U01] |
| Huawei / จีน | B/E • cloud/การเชื่อมในบริบท TMS | W01 กล่าวถึง Huawei Cloud ไม่ยืนยันความเป็นคู่สัญญาโดยตรง | hosting/ถิ่นข้อมูล/tenant/ค่าใช้จ่าย/API/การย้ายออก; ไม่เหมาว่าข้อมูลเป็นของ PCC |
| Acrel / จีน | D/E • power monitoring / IoT | ผลิตภัณฑ์ตามผู้ขาย [P04] เป็นตัวเลือกเปรียบเทียบ | ซ้ำ PEMS ตรงไหน, export, source/licensing, security และบริการในไทย |
| Advantech / ไต้หวัน | B/D/E • edge/industrial-energy | iEMS เป็นตัวเลือก capability [P01] | model/connector/testจริง; PHM ทั่วไปไม่พิสูจน์ transformer prognosis |
| Delta / กลุ่มไต้หวัน | D/F • site energy controller | EMS เชื่อม RE/EV/ESS ตามผู้ขาย [P02] | battery/charger interfaces, control authority, SLA และ local support |
| Moxa / ไต้หวัน | A/B/C/D/F • connectivity | ระบบเครือข่ายงานไฟฟ้า [P03] | รุ่น/profiles, redundancy, firmware/cyber และอายุ support |
| PEA VOLTA / ไทย | F • ระบบบริหารสถานีเดิม | ทางเลือกในตลาด ไม่ยืนยัน partner ของ PCC [W06] | charger compatibility, tariff/fees, data/export, fleet fit และสัญญา |

### PCC ควรถือเองเมื่อมีเหตุผล

customer workflow / interface & test / reusable engineering / evidence และสิทธิในงานพัฒนา; ไม่ได้แปลว่าต้องถือ database/MDMS/AI ทุกตัว

### การทดสอบก่อนเลือก

ให้ผู้ขายเชื่อมข้อมูลตัวอย่างเดียวกัน แสดง error/recovery/export/cost และให้ทีมคนในรันซ้ำ; ตรวจสัญญาและ exit plan ก่อนลงนาม

**ห้ามถือว่าความสามารถ “ระดับแบรนด์” ใช้ได้กับทุกรุ่น** ต้องมี product / version / profile / certificate scope / reference ที่ตรงงาน รวมถึงผู้ส่งมอบในไทยและค่าใช้จ่ายตลอดอายุ

**ฐานอ้างอิง:** [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา · [W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era · [W06] PEA VOLTA CONNEXT · [P01] Advantech iEMS / ไต้หวัน · [P02] Delta EMS / กลุ่มไต้หวัน · [P03] Moxa / ไต้หวัน · [P04] Acrel / จีน

STRATEGIC PORTFOLIO / 26

# Standards I: ธุรกิจ งาน และข้อมูลต้องพูดภาษาเดียวกัน

รายการเป็น candidate mapping; ยืนยันข้อกำหนดบังคับ/สัญญาลูกค้าก่อน design freeze • ไม่ใช่รายการรับรอง PCC

| SGAM layer / ข้ามชั้น | มาตรฐานหรือกรอบที่อ้างอิง | ใช้กับอะไร / Bet | หลักฐานที่ต้องขอจากทีม |
|---|---|---|---|
| ภาพรวมสถาปัตยกรรม | SGAM / IEC SRD63200 [S01] | 3แกนและ5ชั้น • ทุก Bet | ผัง actor/domain/zone/flow ที่ตรงงาน ไม่ใช่เพียงรูป cube |
| Business → Function | IEC62559-2:2015 [S02] | ผู้เกี่ยวข้อง use case และ requirement • ทุก Bet | ผู้จ่าย/ผู้ใช้/ผู้คุมระบบร่วมยืนยันขอบเขตและacceptance |
| Business / Function | ISO55000:2024 [S04] | วงจรตัดสินใจสินทรัพย์ • B และบริการ C/F | แยกบริหารสินทรัพย์ทั้งอายุออกจากระบบ monitoring |
| Function | ISO18095:2018; ISO13381-1:2025 [S03,S07] | ติดตาม/วินิจฉัยหม้อแปลง และพยากรณ์ • B | วิธีวัด/สอบเทียบ/ชุดvalidation/ขอบเขตความแม่น |
| Business / Function / Information | ISO50001:2018; ISO50006:2023 [S05,S06] | ฐานและตัวชี้วัดพลังงาน • D และ E/F ตามงาน | baseline, ตัวแปรปรับฐาน, M&V plan, ผู้ทวนสอบ |
| Information / interface | IEC61970-301:2020+AMD1:2022; IEC61968-9:2024 [S08,S17] | CIM และข้อมูลมิเตอร์–องค์กร • A/E; B/C ตามความจำเป็น | schema/profile mapping, หน่วย/เวลา/รหัส; conformance tests |
| Information / Function | IEC62264-1:2013; 62264-2:2026 [S19] | ข้อมูลการผลิต–องค์กร • D | นิยามorder/asset/output, version และ SGAM–ISA95 mapping |
| Information / Business | IEC62325-301:2018 [S09] | ข้อมูลตลาดพลังงาน • E เฉพาะ use case ที่อนุญาต | กติกา/สัญญาไทยรองรับจริงก่อนเพิ่ม settlement; ไม่สรุปว่าเป็นข้อบังคับไทย |

**ใช้ standards เพื่อเปิดทางและลดการเชื่อมผิด** PCC ควรสะสม profile, mapping, tests และความรู้การใช้งาน ไม่อ้างเป็นเจ้าของ CIM หรือมาตรฐานสากล

**ฐานอ้างอิง:** [S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200 · [S02] IEC 62559 use-case methodology · [S03] ISO 18095:2018 · [S04] ISO 55000:2024 · [S05] ISO 50001:2018 · [S06] ISO 50006:2023 · [S08] IEC 61970-301:2020 + AMD1:2022 CSV · [S09] IEC 62325-301:2018 · [S17] IEC 61968-9:2024 · [S19] IEC 62264-1:2013 และ 62264-2:2026

STRATEGIC PORTFOLIO / 27

# Standards II: เชื่อมได้ต้องปลอดภัย ทดสอบได้ และตรงรุ่น

มาตรฐานอาจพาดหลาย SGAM layers • ไม่ต้องยัดมาตรฐานเฉพาะหนึ่งตัวให้ทุกช่องโดยไม่มีความจำเป็น

| Layer / ขอบเขต | กรอบอ้างอิง | สิ่งที่ต้องตรวจและขอบเขตใช้ |
|---|---|---|
| Information + Communication | DLMS/COSEM / IEC62056 [S10] | A: meter–HES profile / security / event / time; ขอผลทดสอบกับรุ่นจริง |
| Information + Communication | OPC UA / IEC62541 [S11] | D/E และ B ตามบริบท: namespace/model, identity, version, reconnect; ไม่ใช่ REST API ทุกแบบคือมาตรฐานเดียวกัน |
| Information / Function / Communication | IEC61850 family [S23] | C/A/B ในงานสถานี: model/function/application profile; ไม่ใช้ครอบทุก sensor โดยอัตโนมัติ |
| Communication / security | IEC62351 family [S24]; ISA/IEC62443 [S18] | เลือก part ตามระบบไฟ/OT; ระบุ trust boundary, supplier access, lifecycle และผู้รับผิดชอบ |
| Communication → Component | OCPP2.0.1 / IEC63584; OCPP2.1 [S12] | F: charger–CSMS; ตรวจ features/certification ต่อรุ่น; 1.6 ไม่เข้ากันโดยตรงกับ2.0.1 |
| Communication รถ–charger | ISO15118-20:2022 [S20] | F: ความสามารถรถและเครื่องต้องรองรับตรงกัน; V2G ขึ้นกับ hardware/กติกา/สัญญาเพิ่ม |
| Component | IEC60076-1 [S15]; IEC62271-200 [S16] | B/C/F: หม้อแปลงและMVตามค่าพิกัด; meter/charger/machine safety ต้องให้เจ้าของวิศวกรรมยืนยันมาตรฐานและฉบับตามอุปกรณ์ |
| Cross-layer governance | ISO/IEC27001 [S22]; NIST800-82r3 [S13] | สิทธิข้อมูล/การแยกลูกค้า/สำรองกู้คืน/OT safety; cloud certificate ไม่เท่ากับทั้ง solution ผ่าน |
| Operating overlay ไม่ใช่ SGAM layer6 | ISO30401 [S21]; NIST AI RMF [S14] | ความรู้มีเจ้าของและทบทวน; ระบบแนะนำมีหลักฐาน/มนุษย์ตรวจ; ไม่อ้าง PCC certified |

**ทะเบียนมาตรฐานต้องมี** Use case → Standard/part/edition/profile → บังคับจากใคร → ระบบ/รุ่น → วิธีทดสอบ → ผู้รับผิด → ผล/วันทบทวน; หากยังไม่มีข้อมูลให้คง “รอยืนยัน” ไม่ติ๊กผ่าน

**ฐานอ้างอิง:** [S10] DLMS User Association / IEC62056 family · [S11] OPC Foundation: OPC UA / IEC62541 family · [S12] Open Charge Alliance: OCPP · [S13] NIST SP800-82 Rev.3 · [S14] NIST AI Risk Management Framework · [S15] IEC 60076-1:2011 · [S16] IEC 62271-200:2021 + AMD1:2024 · [S18] ISA/IEC62443 series · [S20] ISO 15118-20:2022 · [S21] ISO30401:2018 + amendments · [S22] ISO/IEC27001:2022 · [S23] IEC61850-7-1 และ application profiles · [S24] IEC62351 series

STRATEGIC PORTFOLIO / 28

# รายได้โตอย่างเดียวไม่พอ: ต้องเห็นต้นทุนและเงินสดตามขอบเขต

ตัวเลขหน้านี้เป็นตัวอย่างสมมติเพื่อสอนวิธีคิด ไม่ใช่ราคา PCC / ตลาดไทย / เป้าหมาย / ผลคาดการณ์

**สูตรที่ใช้ได้ทุก Bet** รายได้ครั้งเดียว + รายได้บริการ − ต้นทุนส่งมอบ − ต้นทุนบริการ − ค่าใช้จ่ายร่วมที่เพิ่มจริง = ผลส่วนเพิ่มก่อนค่าใช้จ่ายองค์กร ภาษี และดอกเบี้ย

| รายการ • หน่วยพันบาท เว้นจำนวนไซต์ | กรณีอ่อน | กรณีฐานสมมติ | กรณีดี |
|---|---|---|---|
| จำนวนไซต์ใหม่ / สัญญาบริการเต็มปี | 6 / 3 | 10 / 8 | 14 / 12 |
| ราคาติดตั้งต่อไซต์ / ต้นทุนส่งมอบต่อไซต์ | 240 / 200 | 250 / 170 | 260 / 155 |
| ค่าบริการต่อปี / ต้นทุนบริการต่อสัญญา | 48 / 36 | 60 / 30 | 65 / 30 |
| ส่วนเหลือจากติดตั้ง | 240 | 800 | 1,470 |
| ส่วนเหลือจากบริการ | 36 | 240 | 420 |
| ค่าใช้จ่ายร่วมเพิ่มของช่วงศึกษา/ผลิตภัณฑ์ | 900 | 900 | 1,000 |
| ผลส่วนเพิ่มก่อนค่าใช้จ่ายองค์กร/ภาษี/ดอกเบี้ย | **−624** | **140** | **890** |

### จุดคุ้มทุนสมมติ

ฐาน: ส่วนเหลือคาดหมายต่อไซต์ = (250−170) + 0.8×(60−30) = **104** พันบาท

900 ÷ 104 = 8.65 → ประมาณ **9 ไซต์** ภายใต้สมมติฐานบริการเต็มปีและสัดส่วนเดิม

### ก่อนเรียกว่าเป็นเงินสด/กำไรจริง

ปรับวันเริ่มบริการเป็นสัดส่วนปี; ตรวจงวดรับเงิน/เจ้าหนี้/retention/stock/รับประกัน และค่าใช้จ่ายองค์กรที่ยังไม่รวม

รายได้ดีขึ้นอาจใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม; ใช้ Finance ตรวจตามสัญญา

**แยกงาน:** A ค่าintegration/ดูแล • B sensor/monitoring/ซ่อม • C EPC/อะไหล่/บริการ • D ปรับปรุง/ตรวจผล • E เชื่อมข้อมูล/subscription • F ไฟฟ้า/chargingบริการ; ห้ามรวมรายการเดียวซ้ำระหว่าง Bet

**ฐานอ้างอิง:** [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1

STRATEGIC PORTFOLIO / 29

# Gate และคำมอบหมาย: ศึกษาหกเรื่อง แต่เลือกทดลองจากหลักฐาน

แผนเวลาเสนอ 90 วันนับจาก T0 = วันที่ COO เห็นชอบเจ้าภาพ/ขอบเขต/เวลาคน • ยังไม่ใช่วันเริ่มที่อนุมัติ

| หัวข้อ | T0–30 วัน • ตรวจฐาน | 31–60 วัน • พิสูจน์โจทย์ | 61–90 วัน • เสนอการทดลอง |
|---|---|---|---|
| 6 Bets | คนดูแล/สัญญา/demo/ลูกค้า | คุยผู้ใช้+ผู้จ่าย; เลือกปัญหา | ข้อเสนอเฉพาะเรื่องที่หลักฐานครบ |
| งานขาย DC | RFQ / spec / qualification | เดินตามกำหนดลูกค้าจริง | อนุมัติ bid แยก ไม่รอ platform |
| ของใช้ร่วม | สำรวจ CRM/บริการ/ข้อมูลเดิม | ทดสอบ1วงจรแนะนำ→มอบหมาย | พิสูจน์งาน/เวลา/กำไรเพิ่มสุทธิ |
| Partner / สิทธิ | บอก gap และคู่สัญญาเดิม | ทดสอบ interface/ราคา/license | ขอบเขต+ผู้รับผิด+exit plan |
| Decision Gate | G0: ฐานน่าเชื่อถือพอ | G1: ผู้จ่าย+ปัญหา+ขอบเขต | G2: อนุมัติ pilot แบบมีเงื่อนไข |

| Gate / การตัดสินใจ | หลักฐานขั้นต่ำที่เสนอ | เมื่อไม่ผ่าน |
|---|---|---|
| G0 • รับฐานและเลือกโจทย์ | ผู้ดูแลจริง + demo/สัญญา/ข้อมูลที่เข้าถึงได้ + unknown log + ไม่เบียดงานส่งมอบ | หาหลักฐาน/ลดขอบเขต ไม่ตีความว่าไม่มีธุรกิจ |
| G1 • เลือกผู้ซื้อ/ขอบเขต | ลูกค้าร่วมยืนยัน pain ผู้จ่าย วิธีเดิม baseline และงานที่ PCC รับผิดชอบ | เปลี่ยน buyer/use case หรือพัก ไม่สร้าง platform เพื่อรอลูกค้า |
| G2 • อนุมัติ pilot มีเงื่อนไข | technical/data rights/cyber + Partner/ต้นทุน + owner + KPI/หยุด + งบที่คุมได้ | partner-first/narrow/hold; ข้อห้าม safety/สิทธิไม่ผ่านห้ามเริ่ม |
| G3 • ขยายหลังผลจริง (หลัง90วันตามงาน) | ผลก่อน–หลัง/feedback + contribution/cash + reuse ในงานถัดไป + service readiness | ไม่ผ่านไม่ขยาย; การอนุมัติทดลองไม่เท่ากับอนุมัติ rollout |

**การกระจายงาน** เจ้าภาพ Bet ส่งชุดหลักฐานเดียวกัน; ผู้ประสานงานรวม; Finance/วิศวกรรม/สิทธิทวนสอบ; COO ตัดสินลำดับและเวลา • จำนวนคนและงบให้กำหนดจากภาระจริง ไม่ยึม FTE แผน Factory4.0

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [F04] PEM-F40-Base-Plan-60m

STRATEGIC PORTFOLIO / 30

# ทางเลือกและ Red Team: อะไรจะทำให้เราเปลี่ยนใจ?

ข้อเสนอเชิงวิเคราะห์ • ใช้เกณฑ์เดียวกันและยอมเปลี่ยนทิศเมื่อหลักฐานขัดกับความคิดเริ่มต้น

| ทางเลือก | ประโยชน์ / ทรัพยากร | สิ่งที่ยอมเสีย / ความเสี่ยง | ย้อนกลับได้แค่ไหน |
|---|---|---|---|
| 1. ต่อของเดิมเฉพาะงานลูกค้า | เริ่มเร็ว ใช้คน/ระบบเดิมน้อยกว่า | อาจสะสมส่วนร่วมช้า; ต้องกัน custom trap | ง่ายกว่าหากสัญญาไม่ผูกยาว |
| **2. ของเดิม + ส่วนร่วมบางที่สุด** แนวที่เอนเอียงเสนอ | ใช้ buyerจริงสร้าง connector/knowledge/service ที่นำกลับใช้ | ต้องมีเจ้าภาพข้ามทีม/สิทธิ/นับประโยชน์จริง | ค่อนข้างง่าย: แยกโมดูลและมี exit plan |
| 3. สร้างแพลตฟอร์มกลางเต็มรูป | อาจรวมความสามารถได้กว้างถ้าขนาดและข้อกำหนดรองรับ | ใช้เงิน/คนสูง เสี่ยงสร้างก่อนมีผู้ซื้อและบังคับระบบต่างกัน | ยากกว่า: migration/license/change cost สูง |

| สัญญาณว่ากำลังคิดผิด | การตอบสนองที่เสนอ |
|---|---|
| ไม่มีผู้จ่ายแยก แม้ผู้ใช้ชอบ demo | bundle ในงานบริการที่จ่ายจริง หรือหยุดสมมติฐาน standalone |
| ค่าใช้จ่ายร่วมสูงกว่าประโยชน์ หรือทีมแย่งเครดิตลูกค้า | ลดส่วนร่วมและตกลง owner/credit/ราคาโอนก่อนขยาย |
| Partner ไม่ให้ส่งออก/เปลี่ยนรุ่น/สิทธิพัฒนา | เจรจาเงื่อนไขหรือเปลี่ยน partner; ไม่ถัวเฉลี่ยผ่านด้วยราคาถูก |
| ผลประหยัดหายเมื่อปรับฐาน / ระบบเตือนผิดจนคนไม่ใช้ | ปรับวิธีวัด/กฎ/กลุ่มลูกค้า; ไม่เพิ่ม AI เพื่อซ่อนปัญหาข้อมูล |
| โอกาส DC จริงต้องส่งงานเร็วกว่าแผนกลาง | แยก bid/delivery track ไม่ให้ platform เป็นคอขวด |
| การขายเพิ่มลดคุณภาพบริการเดิม/คนทำงานเกินกำลัง | จำกัด pilot/จัดคนทดแทน; ไม่ให้เป้ารายได้กลบ safety/delivery |

**ไม่รับรองว่า “คู่แข่งตามไม่ได้”** เราจะทดสอบว่าเขาต้องใช้เวลา/เงิน/ประสบการณ์เพิ่มแค่ไหน ขณะลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลของตนและเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ตามสิทธิ

**ฐานอ้างอิง:** [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1 · [F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1 · [U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา

STRATEGIC PORTFOLIO / 31

# แบบรับข้อมูล 1 ชุดต่อ Bet และคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน

เจ้าภาพส่งไฟล์งานเดิมพร้อมระบุข้อจำกัดได้ • ไม่ให้ผู้ใช้หรือทีม ESG ต้องตอบแทนฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมด

## แบบรับข้อมูลขั้นต่ำ

| ช่อง | สิ่งที่ต้องกรอก/แนบ |
|---|---|
| Identity | Bet / ระบบ / รุ่น / BU / owner / วันที่ตรวจ |
| Customer | ผู้ว่าจ้างตรง / ผู้ใช้ / ผู้จ่าย / specifier / สถานที่ |
| Business | ขาย–ส่งมอบ–active–บริการ–ต่ออายุ: หลักฐานถึงขั้นใด |
| Money | ช่วงรายงาน ยอด/ต้นทุน/งวดเงิน/ข้อผูกพัน/สิ่งที่ยังไม่รวม |
| Rights | IP/API/export/data/สิทธิบริการ/อายุสัญญา/ข้อจำกัด |
| Reuse | โค้ด/แบบ/test/ความรู้ที่ใช้ซ้ำได้ + หลักฐานสิทธิ |
| Decision | เสนอใช้ของเดิม/ปรับ/partner/ทดลอง/พัก พร้อมเหตุผล |

## ศัพท์ธุรกิจและเทคนิค

| คำ | ความหมายที่ใช้ในรายงาน |
|---|---|
| TMS | ระบบติดตามหม้อแปลงตามผลิตภัณฑ์ที่ PCC เผยแพร่ |
| PEMS | Professional Energy Management System ของ PCC |
| AMI / MDMS | โครงสร้างมิเตอร์อัจฉริยะ / ระบบจัดการข้อมูลมิเตอร์ |
| VEE | ตรวจความถูกต้อง–ประมาณค่า–แก้ไขข้อมูลอย่างมีร่องรอย |
| Moat | ความได้เปรียบที่คู่แข่งใช้เวลา/ต้นทุนตามมากขึ้น |
| Own / Partner | ถือความสามารถ/สิทธิตามสัญญา / ใช้คู่ค้ามาเติม |
| SLA / AVL | ข้อตกลงระดับบริการ / รายชื่อผู้ขายที่ลูกค้ายอมรับ |
| M&V / baseline | การวัดและทวนสอบผล / ฐานก่อนปรับปรุง |
| EMS / CSMS | ระบบบริหารพลังงาน / ระบบบริหารสถานีชาร์จ |
| T0 / Gate | วันที่อนุมัติเริ่มขอบเขต / จุดตัดสินใจตามหลักฐาน |

**เกณฑ์จบการศึกษารอบแรก** ทุก Bet มีเจ้าภาพ หลักฐานสถานะจริง ช่องว่าง และข้อเสนอพร้อมเหตุผล; เลือก pilot ได้หรือบอกได้อย่างมีหลักฐานว่าควรรออะไร ไม่วัดความสำเร็จจากจำนวนหน้าเอกสาร

**ฐานอ้างอิง:** [W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era · [W02] PCC: Professional Energy Management System (PEMS) · [W05] PEA: Advanced Meter Infrastructure · [F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1 · [F04] PEM-F40-Base-Plan-60m

STRATEGIC PORTFOLIO / 32

# แหล่งอ้างอิงและขอบเขตหลักฐาน / 1

ตรวจแหล่งสาธารณะ 28 กันยายน 2569 • ชื่อ/วันที่ของเอกสารที่ไม่ระบุวันที่ ใช้วันเข้าถึง ไม่สมมติวันเผยแพร่

**วิธีใช้แหล่งข้อมูล** F = เอกสารตั้งต้น • U = ข้อมูลผู้ใช้ • W = บริษัท/ตลาด • S = มาตรฐาน/กรอบ • P = ผลิตภัณฑ์ผู้สมัคร Partner

**[F01] PCC SGAM Strategic Architecture V1**
เอกสารแนบ 15 หน้า; น.4–12 โครง 6 Bets และน.15 ข้อจำกัดหลักฐาน
ขอบเขต: เอกสารตั้งต้น ไม่ใช่การยืนยันธุรกิจ

**[F02] PCC Smart Grid Master Portfolio V1**
เอกสารแนบ 9 หน้า; น.2,6–8 ความสามารถร่วมและเกณฑ์ศึกษา
ขอบเขต: คะแนนเดิมเป็นเครื่องมือคัดกรอง

**[F03] PCC Energy Data Platform Business Study V1**
28 ก.ย.2569; เอกสารแนบ 20 หน้า; น.1–3 ขอบเขตและข้อจำกัด
ขอบเขต: ข้อเสนอศึกษาก่อนลงทุน

**[F04] PEM-F40-Base-Plan-60m**
28 ก.ย.2569; เอกสารตัวอย่าง 8 หน้า; น.1,3,5 รูปแบบและวงจรบริหาร
ขอบเขต: ใช้เป็นแบบการสื่อสาร ไม่ยกเวลา/คน/ERP มาใช้

**[U01] ข้อมูลที่ผู้ใช้เล่าในบทสนทนา**
28 ก.ย.2569; AMI/Hitachi, TMS, PEMS, Tesla/Volta และการใช้ความรู้ร่วม
ขอบเขต: ยังไม่ได้ตรวจสัญญาหรือผลดำเนินงาน

**[W01] PCC: TMS / Cost Saving Strategies in the 5G Era**
31 ม.ค.2568; ประกาศระบบติดตามหม้อแปลงและ Huawei Cloud
ขอบเขต: ผู้ขายอธิบายผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลรับรองลูกค้า

**[W02] PCC: Professional Energy Management System (PEMS)**
31 ม.ค.2568; การติดตาม เก็บข้อมูล แจ้งเตือนและรายงาน
ขอบเขต: ยังไม่ยืนยันผู้ใช้ที่จ่ายและ active

**[W03] PCC: Intelligent Grid**
หน้าแสดงขอบเขตธุรกิจ PSP: ระบบไฟฟ้า AMI และสถานีชาร์จ
ขอบเขต: ขอบเขตที่ประกาศ ไม่ใช่ reference ทุกกลุ่ม

**[W04] PCC: Digital, AI & Automation Solutions**
หน้าแสดงบริการของพรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่: ซอฟต์แวร์/อัตโนมัติ/เชื่อมระบบ
ขอบเขต: ความตั้งใจบูรณาการไม่เท่ากับผลที่พิสูจน์แล้ว

**[W05] PEA: Advanced Meter Infrastructure**
HES / MDM / NMS; MDM มี VEE และการคำนวณ
ขอบเขต: ระบบเดิมที่ต้องตรวจช่องว่างก่อนสร้างซ้ำ

**[W06] PEA VOLTA CONNEXT**
แพลตฟอร์มสถานีชาร์จ รายงาน การบริหารและการชำระเงิน
ขอบเขต: ตัวเลือกตลาด ไม่ยืนยันว่าเป็นคู่สัญญา PCC

**[W07] BOI: กรอบพิจารณา Data Center**
ชุดโครงการอนุมัติส่งเสริมปี2567–2569: 42 โครงการ; IT Load 3,400 MW
ขอบเขต: ไม่ใช่โครงการก่อสร้างเสร็จหรืองานที่ PCC ได้

**[W08] กระทรวงพลังงาน: แนวทางร่าง PDP2026**
กล่าวถึงเป้าหมาย Solar ภาคประชาชน 10,000 MW ในร่างแผน
ขอบเขต: แยกเป้าหมายออกจากการเปิดรับซื้อจริง

**[W09] PEA: โครงการ Solar ภาคประชาชน**
ประกาศ30 มิ.ย.2569; กรอบไม่เกิน500 MW และเสนอขายไม่เกิน5 kW/มิเตอร์
ขอบเขต: กรอบรับซื้อ ไม่ใช่จำนวนติดตั้งหรือมูลค่าซอฟต์แวร์

ตรวจ catalogue/abstract สาธารณะ ไม่ได้ตรวจข้อกำหนดฉบับเต็มที่ต้องซื้อทุกเล่ม; ก่อนจัดซื้อ/ติดตั้งให้ผู้รับผิดชอบยืนยันฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม profile และหลักฐานผ่านทดสอบจริง

STRATEGIC PORTFOLIO / 33

# แหล่งอ้างอิงและขอบเขตหลักฐาน / 2

ตรวจแหล่งสาธารณะ 28 กันยายน 2569 • ชื่อ/วันที่ของเอกสารที่ไม่ระบุวันที่ ใช้วันเข้าถึง ไม่สมมติวันเผยแพร่

**วิธีใช้แหล่งข้อมูล** F = เอกสารตั้งต้น • U = ข้อมูลผู้ใช้ • W = บริษัท/ตลาด • S = มาตรฐาน/กรอบ • P = ผลิตภัณฑ์ผู้สมัคร Partner

**[S01] IEC: SGAM basics / IEC SRD 63200**
กรอบ3มิติ: Domains, Zones, 5 interoperability layers
ขอบเขต: ใช้เป็นกรอบสถาปัตยกรรม

**[S02] IEC 62559 use-case methodology**
IEC62559-2:2015: actors, use cases และ requirements
ขอบเขต: วิธีระบุงาน ไม่ใช่ข้อบังคับให้ซื้อระบบ

**[S03] ISO 18095:2018**
Condition monitoring and diagnostics of power transformers
ขอบเขต: ใช้กับขอบเขตหม้อแปลงและวิธีวัดที่เกี่ยวข้อง

**[S04] ISO 55000:2024**
Asset management: vocabulary, overview and principles
ขอบเขต: การบริหารตลอดอายุ ไม่ใช่ใบรับรองตัว TMS

**[S05] ISO 50001:2018**
Energy management systems; ตรวจ amendment ที่ใช้ก่อนกำหนดสเปก
ขอบเขต: ระบบบริหารพลังงาน

**[S06] ISO 50006:2023**
Energy performance indicators and energy baselines
ขอบเขต: ใช้กำหนดฐานและตัวชี้วัด ไม่รับประกันผลประหยัด

**[S07] ISO 13381-1:2025**
Condition monitoring and diagnostics: prognostics, general guidelines
ขอบเขต: แยกการพยากรณ์จากเพียงการติดตาม

**[S08] IEC 61970-301:2020 + AMD1:2022 CSV**
Common Information Model (CIM) สำหรับระบบไฟฟ้า
ขอบเขต: ตรวจรุ่นและ profile ของลูกค้าจริง

**[S09] IEC 62325-301:2018**
CIM extensions for energy markets
ขอบเขต: ตัวเลือกข้อมูลตลาด ไม่ถือเป็นกติกา Direct PPA ไทย

**[S10] DLMS User Association / IEC62056 family**
DLMS/COSEM สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลมิเตอร์
ขอบเขต: ต้องตรวจ companion profile และผลทดสอบ

**[S11] OPC Foundation: OPC UA / IEC62541 family**
ข้อมูลและการสื่อสารสำหรับการเชื่อมระบบอุตสาหกรรม
ขอบเขต: รองรับชื่อ protocol ไม่เท่ากับเชื่อมครบ use case

**[S12] Open Charge Alliance: OCPP**
OCPP2.0.1 / IEC63584; 2.1; ตรวจ version และ feature profile
ขอบเขต: 1.6 และ2.0.1 ไม่เข้ากันโดยตรง

**[S13] NIST SP800-82 Rev.3**
Guide to Operational Technology Security
ขอบเขต: แนวทาง OT ไม่ใช่ใบรับรองอุปกรณ์

**[S14] NIST AI Risk Management Framework**
แนวทางบริหารความเสี่ยง AI และความรับผิดชอบ
ขอบเขต: ใช้คุมระบบแนะนำ ไม่ให้สั่งงานเสี่ยงอัตโนมัติ

ตรวจ catalogue/abstract สาธารณะ ไม่ได้ตรวจข้อกำหนดฉบับเต็มที่ต้องซื้อทุกเล่ม; ก่อนจัดซื้อ/ติดตั้งให้ผู้รับผิดชอบยืนยันฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม profile และหลักฐานผ่านทดสอบจริง

STRATEGIC PORTFOLIO / 34

# แหล่งอ้างอิงและขอบเขตหลักฐาน / 3

ตรวจแหล่งสาธารณะ 28 กันยายน 2569 • ชื่อ/วันที่ของเอกสารที่ไม่ระบุวันที่ ใช้วันเข้าถึง ไม่สมมติวันเผยแพร่

**วิธีใช้แหล่งข้อมูล** F = เอกสารตั้งต้น • U = ข้อมูลผู้ใช้ • W = บริษัท/ตลาด • S = มาตรฐาน/กรอบ • P = ผลิตภัณฑ์ผู้สมัคร Partner

**[S15] IEC 60076-1:2011**
Power transformers: general requirements
ขอบเขต: เลือกส่วนตามชนิดหม้อแปลงและข้อกำหนดลูกค้า

**[S16] IEC 62271-200:2021 + AMD1:2024**
AC metal-enclosed switchgear >1 kV ถึง52 kV
ขอบเขต: ไม่ใช้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกระดับแรงดัน

**[S17] IEC 61968-9:2024**
Interfaces for meter reading and control
ขอบเขต: เชื่อมระบบมิเตอร์กับระบบองค์กร

**[S18] ISA/IEC62443 series**
ความมั่นคงปลอดภัยระบบควบคุมอุตสาหกรรมตลอดวงจรชีวิต
ขอบเขต: ระบุ part, scope และระบบเป้าหมายก่อนใช้

**[S19] IEC 62264-1:2013 และ 62264-2:2026**
Enterprise–control integration; part2 object models ฉบับปี2026
ขอบเขต: แยก SGAM zones ออกจากระดับ ISA-95 โดยทำ mapping

**[S20] ISO 15118-20:2022**
Vehicle-to-grid communication interface
ขอบเขต: รถ–เครื่องชาร์จ ไม่ใช่ OCPP ระหว่างเครื่อง–ระบบกลาง

**[S21] ISO30401:2018 + amendments**
Knowledge management systems; catalogue มี amendment2022/2024
ขอบเขต: กรอบบริหารความรู้ ไม่จำเป็นต้องเริ่มขอรับรอง

**[S22] ISO/IEC27001:2022**
Information security management systems
ขอบเขต: กำหนดขอบเขตองค์กร/บริการที่ประเมิน ไม่เหมารวมทุกระบบ

**[S23] IEC61850-7-1 และ application profiles**
หลักการแบบจำลอง/สื่อสารระบบไฟฟ้า; ตรวจ amendment/profile ก่อนสั่งซื้อ
ขอบเขต: IEC TR61850-7-6:2024 แนวทาง Basic Application Profiles

**[S24] IEC62351 series**
Power systems management and associated information exchange — Data and communications security
ขอบเขต: catalogue เป็นชุดเอกสาร ไม่ใช่ทุก part ใช้กับทุกระบบ

**[P01] Advantech iEMS / ไต้หวัน**
ตัวเลือก edge, energy/industrial applications
ขอบเขต: candidate; ต้องทดสอบ API, license และงานจริง

**[P02] Delta EMS / กลุ่มไต้หวัน**
ตัวเลือก site energy controller เชื่อมพลังงาน/EV/ESS
ขอบเขต: ตรวจนิติบุคคล รุ่นอุปกรณ์และเงื่อนไขส่งมอบ

**[P03] Moxa / ไต้หวัน**
ตัวเลือกเครือข่ายและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ขอบเขต: เลือกตามรุ่น/profile ไม่เหมาว่ารองรับทุกมาตรฐาน

**[P04] Acrel / จีน**
ตัวเลือกระบบติดตามพลังงานและ Power IoT
ขอบเขต: ตรวจข้อมูลออกจากระบบ/สิทธิและการซ้ำ PEMS

ตรวจ catalogue/abstract สาธารณะ ไม่ได้ตรวจข้อกำหนดฉบับเต็มที่ต้องซื้อทุกเล่ม; ก่อนจัดซื้อ/ติดตั้งให้ผู้รับผิดชอบยืนยันฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม profile และหลักฐานผ่านทดสอบจริง